FANTASY ISLAND

- DISEÑO
- MODELADO
- TEXTURIZADO
- ILUMINACIÓN
- RENDERIZADO
- ANIMACICIÓN
- INCLUSIÓN EN UNITY

Daniel Pérez Navarro
Grado en Diseño y Desarrollo de Videojuegos (23-24)
Campus de Móstoles

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 11

2. MODELADO 11

2.1. ESCENARIO 11
2.1.1. CONCEPTO, REFERENCIAS Y BOCETOS 11
2.1.2. PROCESO SKETCHUP 13
2.1.3. MODELADO FINAL EN SKETCHUP 14
2.1.4. EXPORTACIÓN 3DS MAX 15
2.1.5. ELEMENTOS DEL ESCENARIO 15
2.1.6. MODELADO FINAL DEL ESCENARIO 16
2.2. PERSONAJE 17
2.2.1. CONCEPTO, REFERENCIAS Y BOCETOS 17
2.2.2. TURN AROUND 18
2.2.3. PROCESO DE MODELADO DEL PERSONAJE 19
2.2.4. ELEMENTOS DEL PERSONAJE 21
2.2.5. MODELADO FINAL DEL PERSONAJE 22

3. TEXTURIZADO 23

3.1. TEXTURAS 23
3.1.1. TEXTURAS DESCARGADAS 23
3.1.2. TEXTURAS CONSTRUIDAS 24
3.1.3. BITMAP 25
3.2. UVS 26
3.2.1. COORDENADAS 26
3.2.2. TEXTURAS 29
3.3. CÁMARA 31
3.4. ILUMINACIÓN 32

4. RENDERIZADO 33

4.1. RENDERS ESCENARIO 33
4.2. RENDERS PERSONAJE 37
4.2.1. FUERA DEL ESCENARIO 37
4.2.2. DENTRO DEL ESCENARIO 38

5. ANIMACIÓN 40

5.1. ANIMACIONES DEL ESCENARIO 40
5.1.1. AUTO KEY 40
5.1.2. PATH CONSTRAINT 40
5.1.3. CONTROLADORES 41
5.1.4. COMPORTAMIENTOS O MANADAS 41
5.1.5. SISTEMAS DE PARTÍCULAS 42
5.1.6. FÍSICAS Y FUERZAS 43
5.2. ANIMACIONES DEL PERSONAJE 44
5.2.1. SISTEMA CAT 44
5.2.2. SKINING 45
5.2.3. ANIMACIONES PARAMÉTRICAS 46
5.2.4. MOCAP 49
5.2.5. MORPHING 51
5.2.6. ANIMACIONES BAJO CAPAS LOCALES 53
5.2.7. SISTEMA IK-FK 54
5.2.8. ANIMACIONES CON CUERPOR RÍGIDOS 57
5.2.9. ANIMACION POR FOTOGRAMAS 58

6. RENDERIZADO TRAS EL PROCESO DE ANIMACIÓN 60

7. INCLUSIÓN EN UNITY 64

7.1. ANIMACIONES DEL ESCENARIO 64

7.1.1. PUERTA DEL CASTILLO 64

7.1.2. PUENTE 65

7.1.3. HOGUERA 65

7.1.4. ROCAS FLOTANTES 65

7.1.5. MANADA 65

7.1.6. HUESOS MAQUINAS 66

7.1.7. AGUA 66

7.1.8. BANDERA 66

7.2. ANIMACIONES DEL PERSONAJE 66

7.2.1. ANIMACIONES BÁSICAS 66

7.2.2. OTRAS ANIMACIONES 67

7.2.3. MORPHER 68

7.3. CÁMARA 68

8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 69

ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1 Escenario de Inmortal Fenyx Rising 11
Ilustración 2 Escenario de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 11
Ilustración 3 Imágenes de Pinterest y de juegos como Inmortal Fenyx Rising o de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 12
Ilustración 4 Bocetos iniciales 12
Ilustración 5 Torre derruida Sketchup 13
Ilustración 6 “Pueblo” y Puente Sketchup 13
Ilustración 7 Castillo Sketchup 14
Ilustración 8 Modelo Final Castillo Sketchup 14
Ilustración 9 Modelos 3ds max 15
Ilustración 10 Escudo 3ds max 15
Ilustración 11 Arco ventana 3ds max 15
Ilustración 12 Torre muralla 3ds max 15
Ilustración 13 Puestos medievales 3ds max 16
Ilustración 14 Banco 3ds max 16
Ilustración 15 Modelado final 3ds max 16
Ilustración 16 Imágenes de Pinterest y de juegos como Inmortal Fenyx Rising o de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 17
Ilustración 17 Turn Around Personaje 18
Ilustración 18 Proceso mano 19
Ilustración 19 Proceso cuerpo 19
Ilustración 20 Proceso pelo 19
Ilustración 21 Proceso espada 20
Ilustración 22 Proceso del final del personaje y coloreado 20
Ilustración 23 Espada (asset) 21
Ilustración 24 Guantes (asset) 21
Ilustración 25 Modelado final del personaje 22

Ilustración 26 Texturas de piedra castillo....23
Ilustración 27 Texturas de madera castillo....23
Ilustración 28 Texturas varias castillo.... 23
Ilustración 29 Texturas puente....24
Ilustración 30 Texturas torre 24
Ilustración 31 Texturas montañas/río/ isla/suelo 24
Ilustración 32 Textura madera paredes puestos.... 24
Ilustración 33 Textura palet cajas....24
Ilustración 34 Textura puerta principal castillo....24
Ilustración 35 Textura ladrillos torre 24
Ilustración 36 Bitmap Montañas 25
Ilustración 37 Bitmap Isla 25
Ilustración 38 Bitmap Fondo 26
Ilustración 39 Unwraping cuerpo 26
Ilustración 40 Costuras cuerpo....27
Ilustración 41 Unwraping espada 28
Ilustración 42 Costuras espada....28
Ilustración 43 Texturas cuerpo 29
Ilustración 44 Texturas espada....30
Ilustración 45 Esquema cámaras....31
Ilustración 46 Esquema luces 32
Ilustración 47 Render de cámara 1....33
Ilustración 48 Render de cámara 2....33
Ilustración 49 Render de cámara 3....34
Ilustración 50 Render de cámara 4....34
Ilustración 51 Render de cámara 5....35
Ilustración 52 Render de cámara 6....35
Ilustración 53 Render de cámara 7....36

Ilustración 54 Render de cámara 8.....36
Ilustración 55 Render del personaje.....37
Ilustración 56 Render del personaje en el escenario (puerta).....38
Ilustración 58 Render del personaje en el escenario (torre).....38
Ilustración 58 Render del personaje en el escenario (pueblo).....39
Ilustración 59 Render del personaje en el escenario (montaña).....39
Ilustración 60 Animación del río.....40
Ilustración 61 Animación del barril explotando.....40
Ilustración 62 Animación de asteroides.....41
Ilustración 63 Controlador de la puerta del castillo.....41
Ilustración 64 Modelado de la gallina.....41
Ilustración 65 Parvada de gallinas.....42
Ilustración 66 Configuración partículas.....42
Ilustración 67 Animación de la fogata.....42
Ilustración 68 Animación del puente destrozado.....43
Ilustración 69 Animación del viento en la fogata.....43
Ilustración 69 Animación del viento en la fogata.....43
Ilustración 70 Implementación y configuración del Sistema CAT.....44
Ilustración 71 Errores Rigging Técnico.....45
Ilustración 72 Ajuste de pesos de vértices en Skining.....45
Ilustración 73 Pesos de vértices ajustados para Skining.....46
Ilustración 74 Animación paramétrica - Andar.....46
Ilustración 75 Animación paramétrica – Andar en círculos.....47
Ilustración 76 Animación paramétrica - Correr.....47
Ilustración 77 Animación paramétrica – Correr en círculos.....48
Ilustración 78 Animación paramétrica – Andar sigilosamente.....48
Ilustración 79 Animación paramétrica – Andar sigilosamente, observando.....49
Ilustración 80 Mocap 1 - Backflip.....49
Ilustración 81 Mocap 2 – Patada voladora.....50
Ilustración 82 Mocap 3 – Resbalón con plátano.....50
Ilustración 83 Mocap 4 – Abrir nevera.....50

Ilustración 84 Morphing – Ajuste de elementos……51
Ilustración 85 Morphing 1 – Caras de loco ……51
Ilustración 86 Morphing 1 – Caras de loco, explosión del puente……52
Ilustración 87 Morphing 2 – Patadas karatekas……52
Ilustración 88 Morphing 3 – Pelo y cuerpo en Idle……53
Ilustración 89 Capas locales 1 – Andar y saludar……53
Ilustración 90 Capas locales 2 – Andar y pegar……54
Ilustración 91 Animación IK-FK, primera parte……55
Ilustración 92 Animación IK-FK, segunda parte……56
Ilustración 93 Animación con cuerpos rígidos……57
Ilustración 94 Animación por fotogramas – Idle……58
Ilustración 95 Animación por fotogramas – Dedicación de logro……58
Ilustración 96 Animación por fotogramas – Arrodillarse……59
Ilustración 97 Animación por fotogramas – Patadas karatekas……59
Ilustración 98 Render de la isla completa……60
Ilustración 99 Render de la isla completa, vista cenital……60
Ilustración 100 Render del escenario principal……61
Ilustración 101 Render de la fogata apagándose……61
Ilustración 102 Render del barril bajando el río……62
Ilustración 103 Render del puente explotando, vista 1……62
Ilustración 104 Render del puente explotando, vista 2……63
Ilustración 105 Render de la parvada de gallinas……63
Ilustración 106 Botones puerta y puente ……64
Ilustración 107 Uso de la hoguera ……65
Ilustración 108 Parvada de Gallinas ……65
Ilustración 109 Árbol de animaciones “Velocidad de movimiento” ……66
Ilustración 110 Gestor de animaciones Personaje ……67
Ilustración 111 Ajustes Cámara ……68

1. INTRODUCCIÓN

Como idea principal, la intención de este proyecto es introducirnos en un mundo fantástico, como los que podemos ver en algunos juegos de aventuras, recordándonos las sensaciones y emociones de cuando éramos más pequeños. Para ello, se utilizarán elementos que no observamos en la vida cotidiana, así como estructuras medievales y antiguas o grandes montañas con irregularidades. Todo ello se podrá observar en los alrededores, mientras que, en el centro de la composición podremos visualizar al personaje y un gran castillo.

En cuanto al personaje, la idea principal es recrear un guerrero, arquero o luchador de las típicas historias fantásticas que todos conocemos. Dicho personaje portará una armadura que le proteja y algún tipo de arma con la que pueda defenderse.

2. MODELADO

2.1. ESCENARIO

2.1.1. CONCEPTO, REFERENCIAS Y BOCETOS

Como ya se ha comentado, la idea principal de mi escenario se basa en la fantasía o en conceptos que vemos en juegos de aventura, por lo que se me vienen a la cabeza juegos como "*The Legend of Zelda: Breath of the Wild*", o "*Immortals Fenyx Rising*", los cuales nos enseñan escenarios grandes, llenos de vida e irreales.



Ilustración 1
Escenario de Inmortal Fenyx Rising



Ilustración 2
Escenario de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

El escenario del proyecto se realizará en un entorno diurno, potenciando así los colores que se utilicen y haciendo de este un paisaje más fantástico y diferente. Sobre este mismo, podremos destacar que algunos de los colores empleados añadirán profundidad al escenario, con contrastes entre las estructuras y el ambiente, y otro tipo de elementos puesto que podremos observar vegetación de colores no tan habituales a lo que conocemos; o figuras como rocas con formas distintas a las típicas.

Además, podemos comentar que este paisaje se encontrará en una isla situada en lo alto del cielo, encima de un gran océano. Aquí observamos algunas de las imágenes que me han ayudado a inspirarme en el diseño de mi escenario.



Ilustración 3

Imágenes de Pinterest y de juegos como Inmortal Fenyx Rising o de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Antes de comenzar el proyecto, surgieron varias ideas y bocetos básicos, que, aunque no fueron el resultado final, podemos observar en estas ilustraciones:

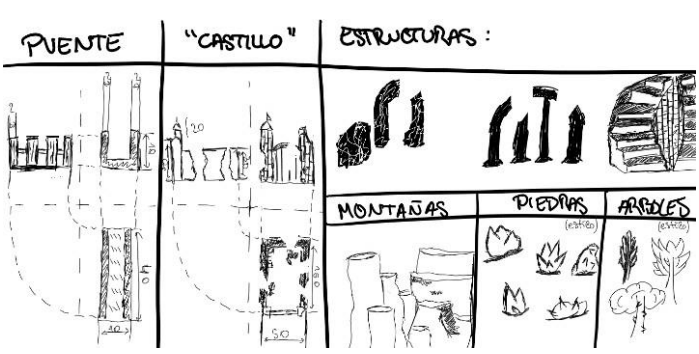




Ilustración 4 Bocetos iniciales

2.1.2. PROCESO SKETCHUP

Las estructuras en sí fueron construidas en Sketchup paso a paso mediante sus herramientas, consiguiendo llegar a estos proyectos finales:

2.1.2.1. TORRE DERRUIDA

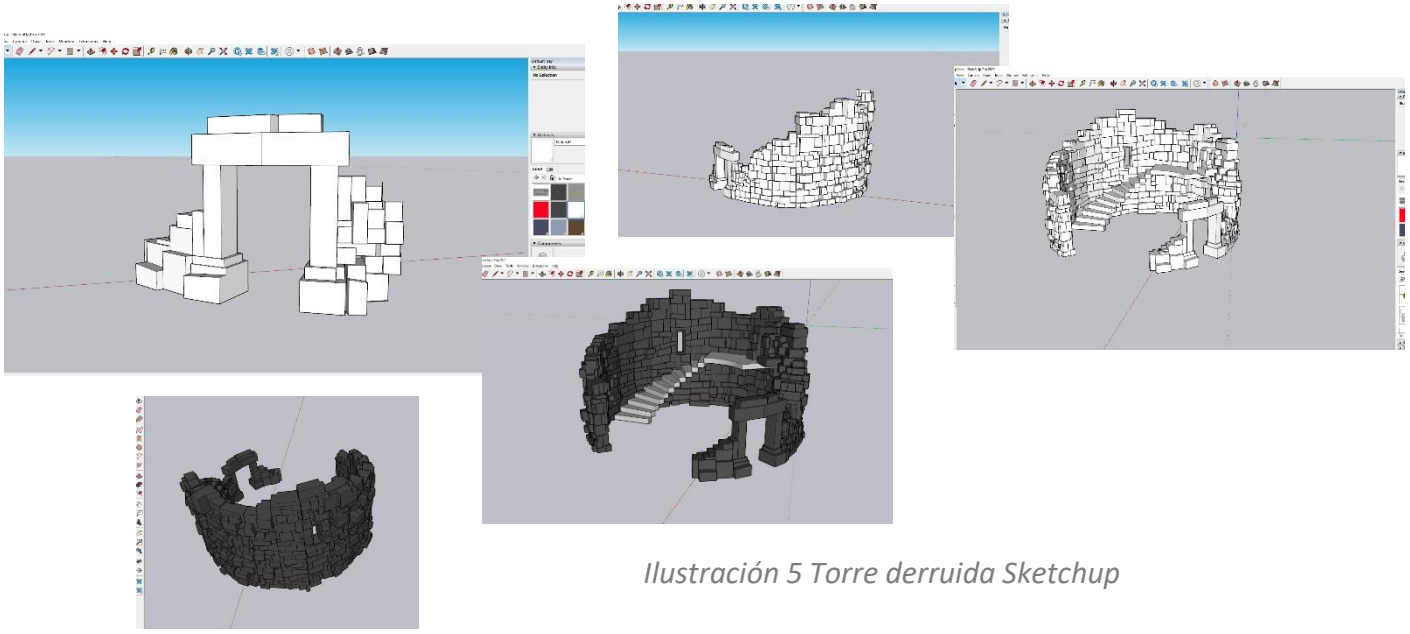


Ilustración 5 Torre derruida Sketchup

2.1.2.2. PUEBLO Y PUENTE

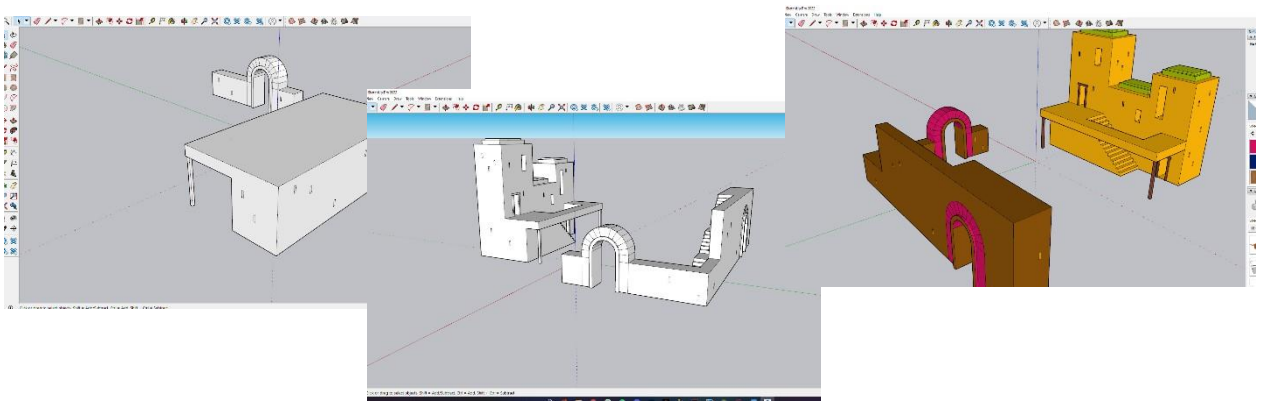
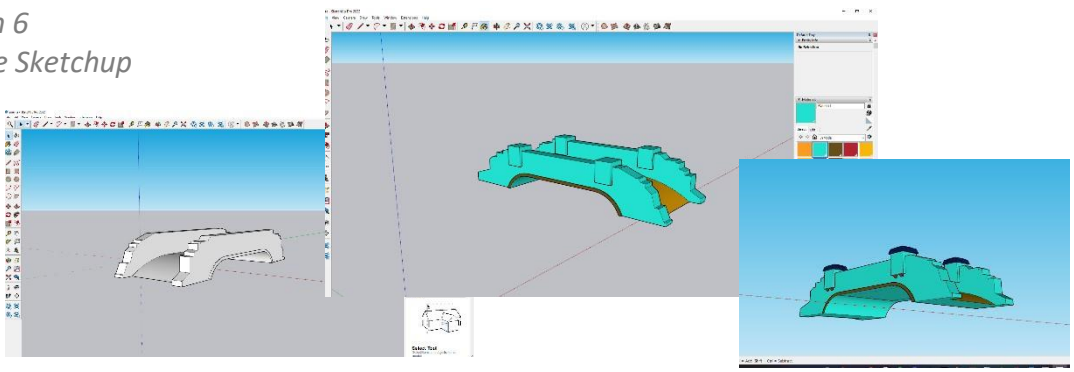


Ilustración 6
"Pueblo" y Puente Sketchup



2.1.2.3. CASTILLO

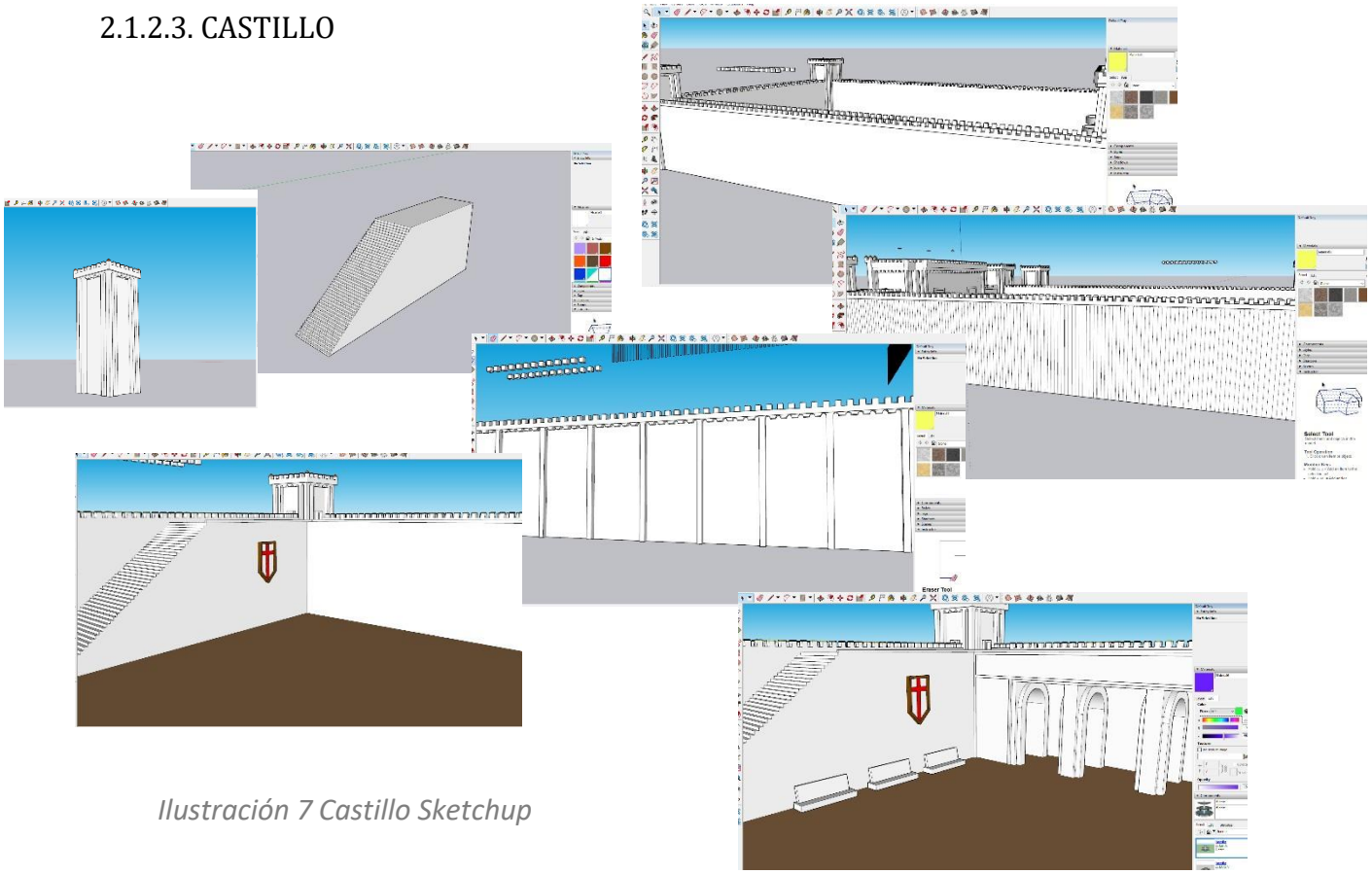


Ilustración 7 Castillo Sketchup

2.1.3. MODELADO FINAL EN SKETCHUP

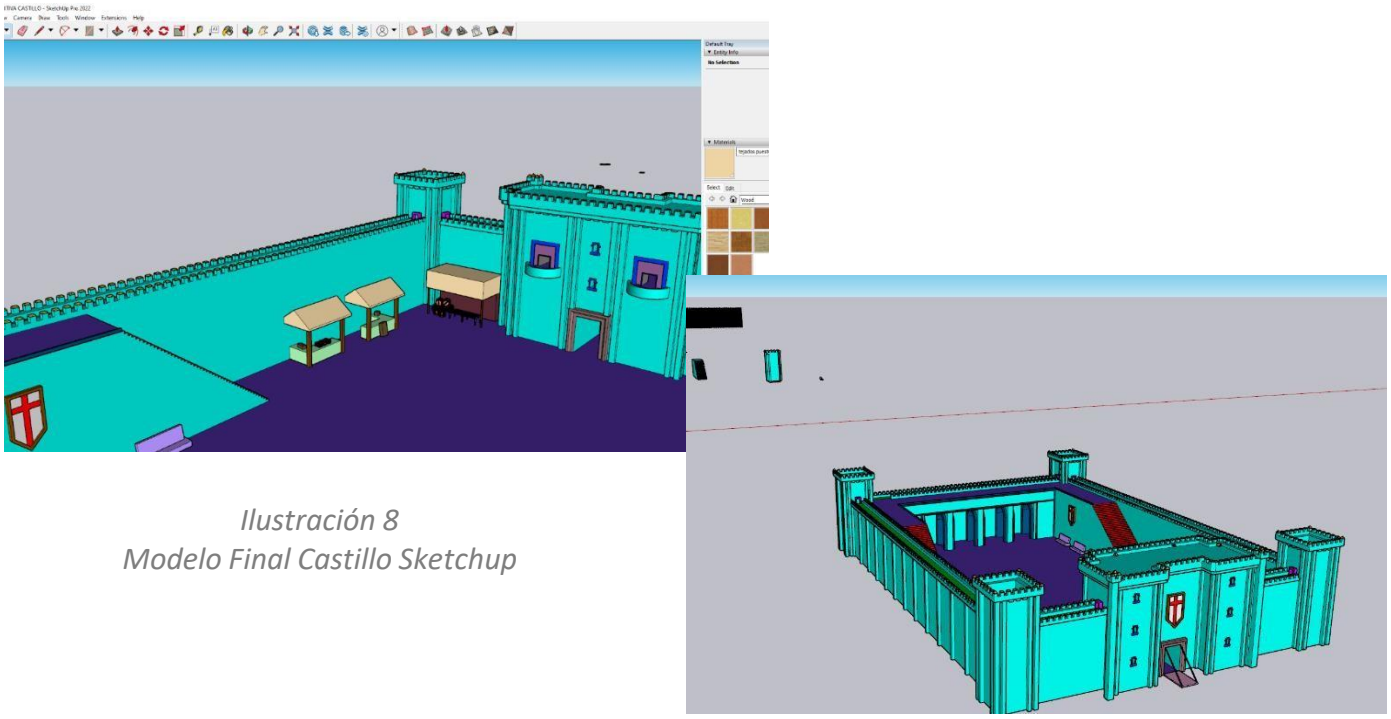


Ilustración 8
Modelo Final Castillo Sketchup

2.1.4. EXPORTACIÓN 3DS MAX

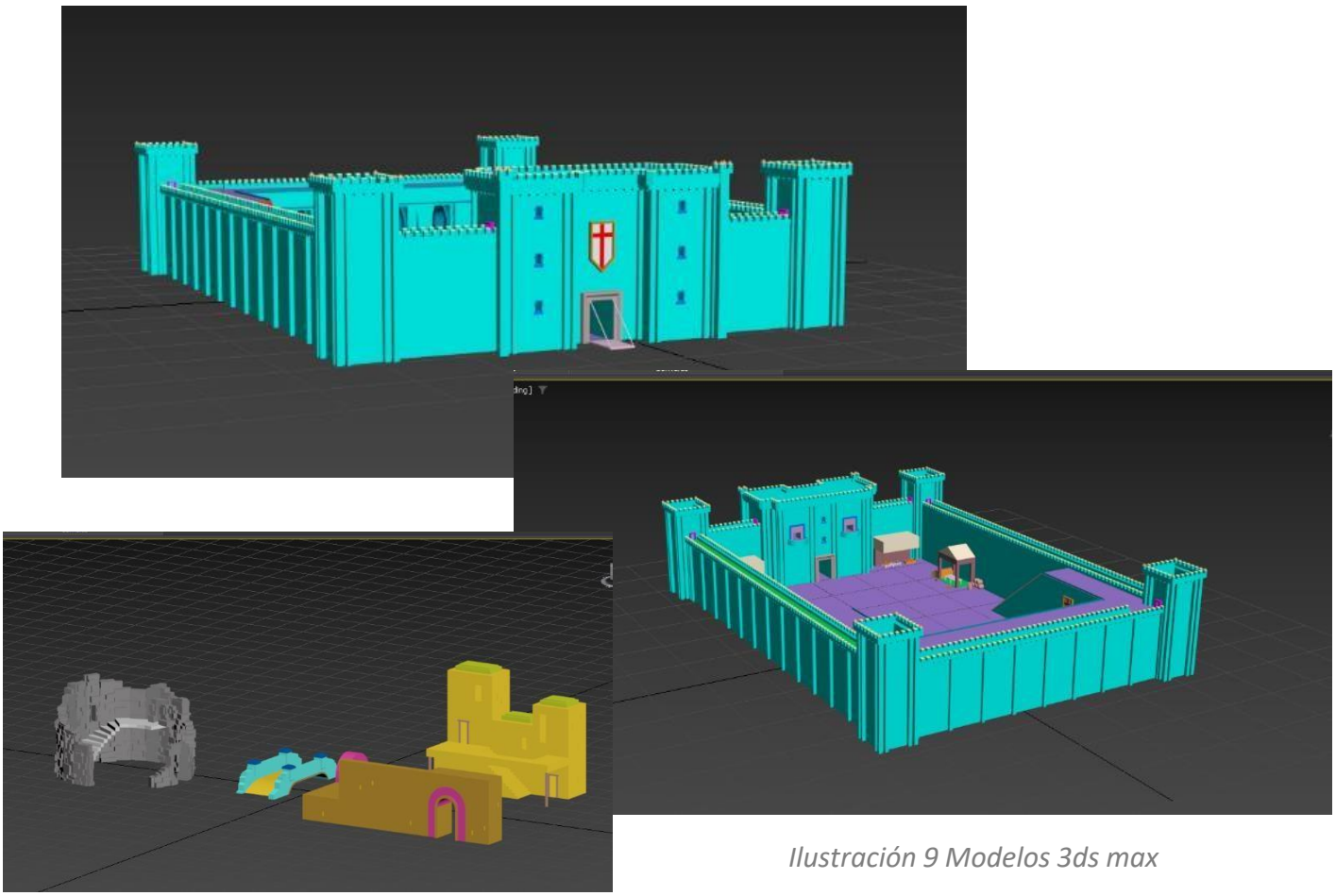


Ilustración 9 Modelos 3ds max

2.1.5. ELEMENTOS DEL ESCENARIO

2.1.5.1. ESCUDO



Ilustración 10
Escudo 3ds max

2.1.5.2. ARCO DE VENTANA

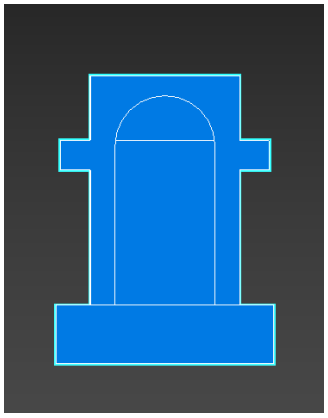


Ilustración 11
Arco ventana 3ds max

2.1.5.3. TORRE

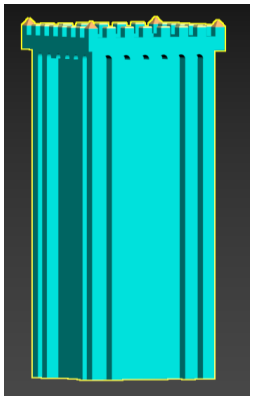


Ilustración 12
Torre muralla 3ds max

2.1.5.4. PUESTOS MEDIEVALES

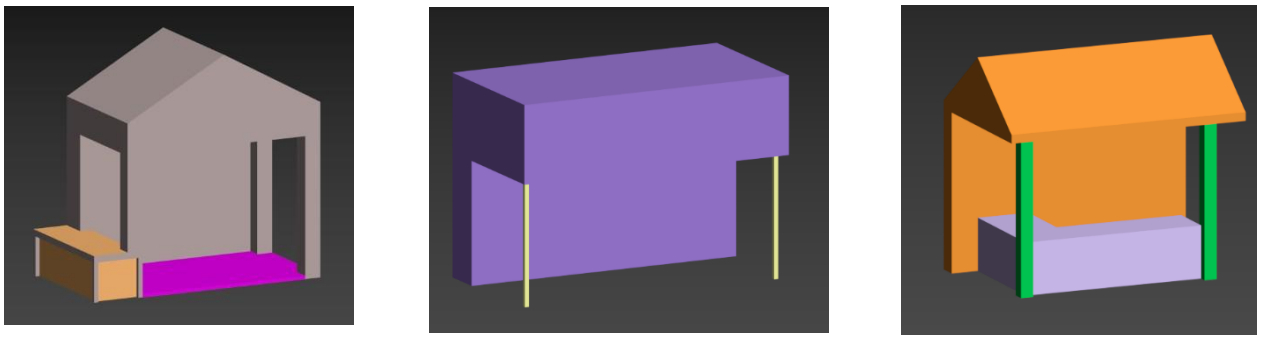


Ilustración 13 Puestos medievales 3ds max

2.1.5.5. BANCO

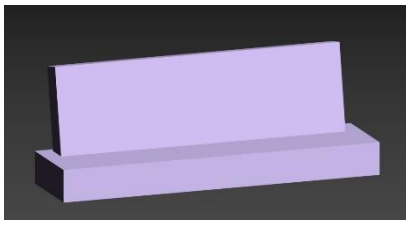


Ilustración 14 Banco 3ds max

2.1.6. MODELADO FINAL DEL ESCENARIO

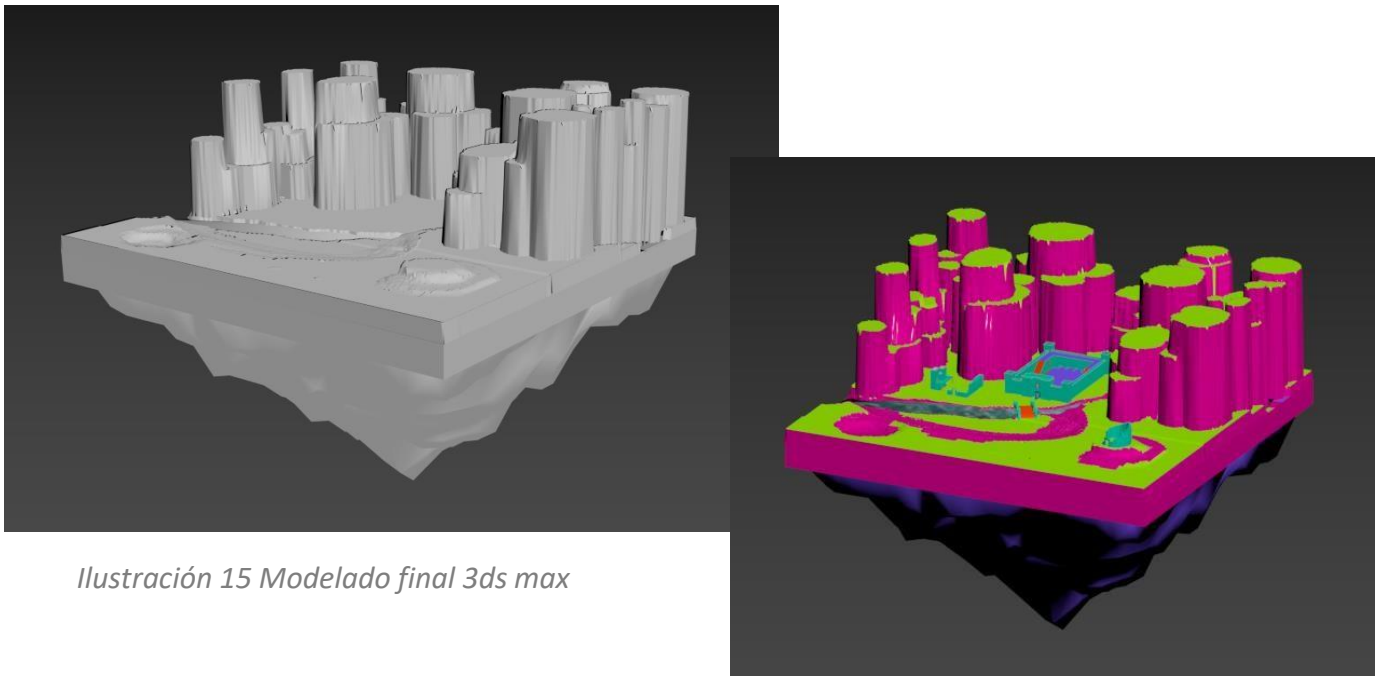


Ilustración 15 Modelado final 3ds max

2.2. PERSONAJE

2.2.1. CONCEPTO, REFERENCIAS Y BOCETOS

En cuanto al diseño del personaje, queriendo seguir la estética y el ambiente del escenario y como se ha nombrado en la introducción, la mejor opción de diseño es una que combine con los demás elementos del paisaje, es decir, que tenga sentido encontrarlo en este. Podemos definir al personaje como una persona heroica, valiente y extrovertida, con una estética que infunde esperanza o valor para llevar a cabo sus problemas y dilemas.

Raki, es un guerrero criado en el propio mar que llega a la isla, un terreno totalmente desconocido para él, con 24 años, lleno de miedo debido a la soledad en la que se encuentra después de que su mayor villano matara a sus padres. Este, sube a la isla lleno de cobardía y desesperación, con el objetivo de encontrar a su hermano pequeño Ray, quien ha sido secuestrado por el asesino de sus padres. Raki, aunque tenga una apariencia musculosa y parezca un tipo duro, comienza su aventura desesperado, incontrolable y débil; pero a medida que avanza en sus misiones evoluciona mentalmente y se hace más fuerte para conseguir su objetivo.

A continuación, podemos observar algunos de los diseños que me han inspirado para conocer las bases del personaje que quiero diseñar, basándome al igual que en el escenario, en juegos como "*The Legend of Zelda: Breath of the Wild*" o "*Immortals Fenyx Rising*"; o en imágenes de Pinterest del mismo estilo.

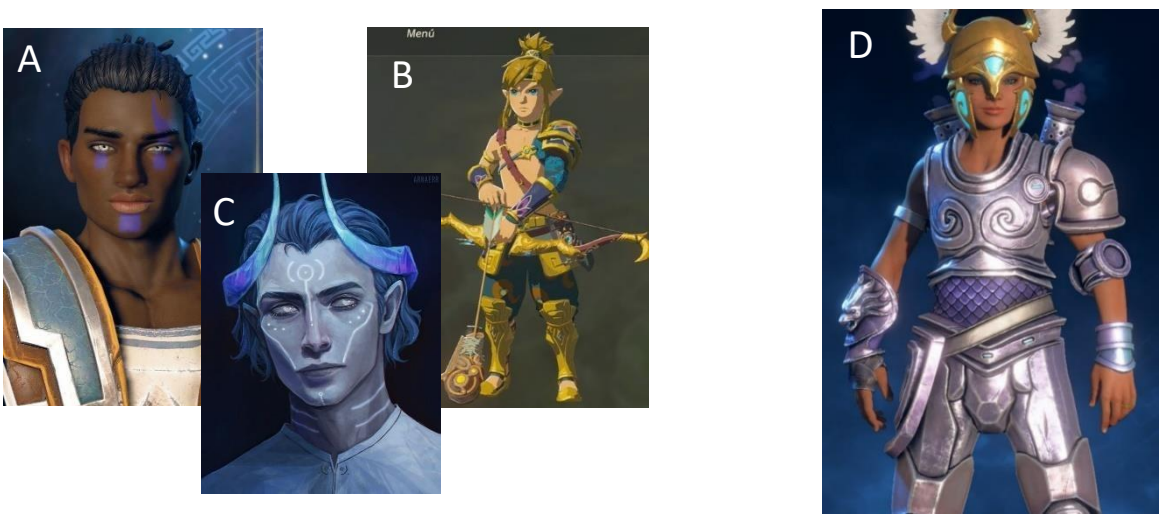


Ilustración 16
Imágenes de Pinterest y de juegos como Inmortal Fenyx Rising o The Legend of Zelda: Breath of the Wild

2.2.2. TURN AROUND

Tras un tiempo pensando cómo realizar el diseño del personaje, se llegó a la conclusión de hacer un elfo guerrero, con un espíritu que transmite valentía. El boceto de dicha idea lo podemos encontrar aquí:



Ilustración 17 Turn Around Personaje

2.2.3. PROCESO DE MODELADO DEL PERSONAJE

A continuación, veremos el proceso de modelado del cuerpo y de sus respectivos objetos característicos como el pelo o la espada.

En primer lugar, se realizó el modelado del cuerpo entero, incluidos, los guantes y las orejas:

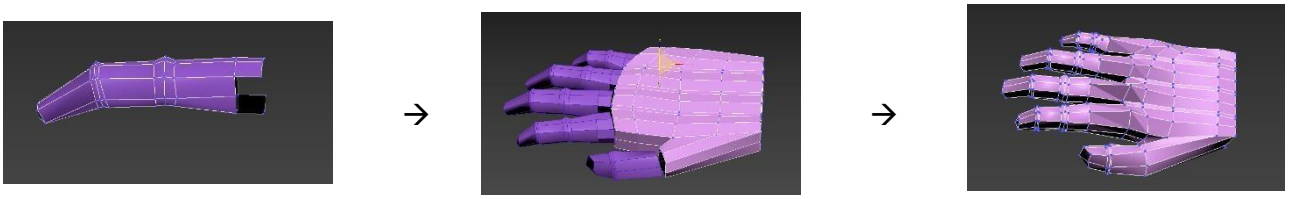


Ilustración 18 Proceso mano

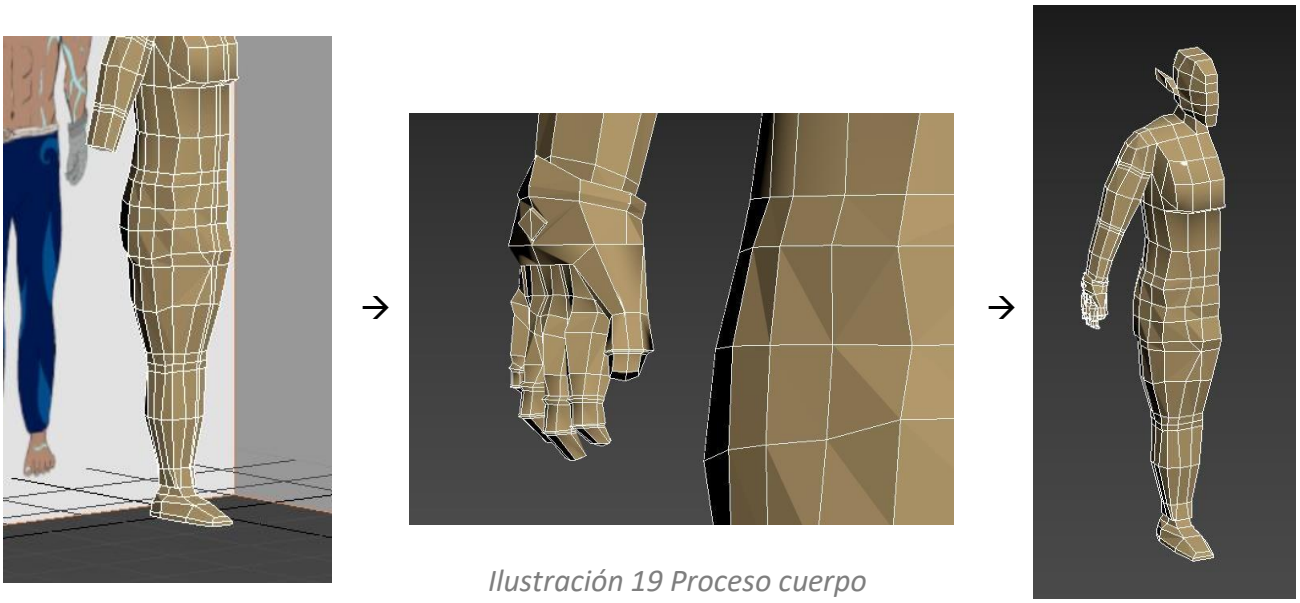


Ilustración 19 Proceso cuerpo

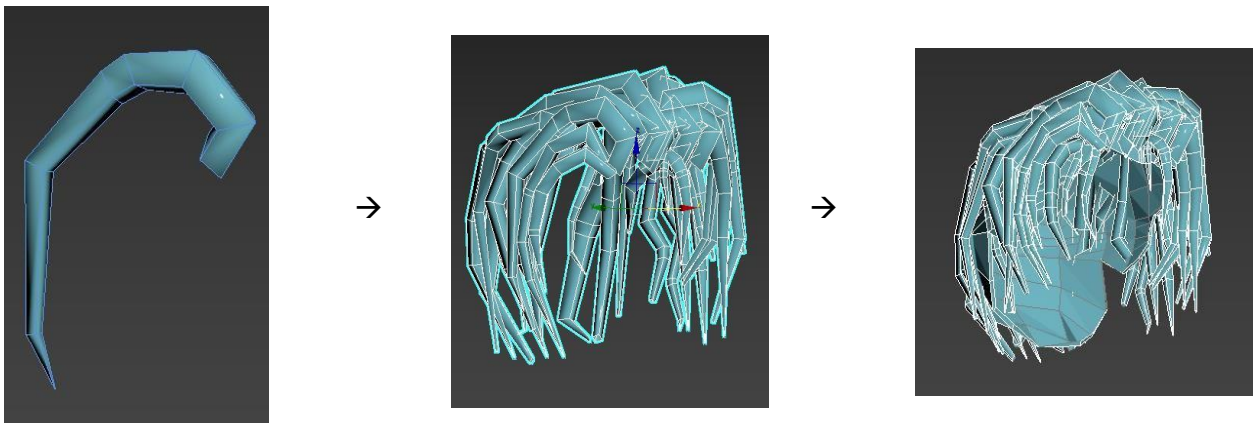


Ilustración 20 Proceso pelo

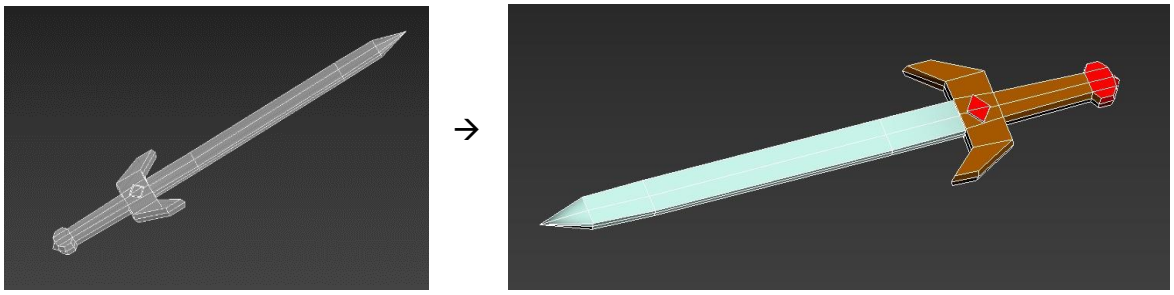


Ilustración 21 Proceso espada

Seguidamente, se hizo la cara; se modeló toda la ropa mediante “extrudes”, del propio cuerpo; y se unieron todos los elementos, incluso cerrando el puño de la mano derecha para que se pudiese agarrar la espada.

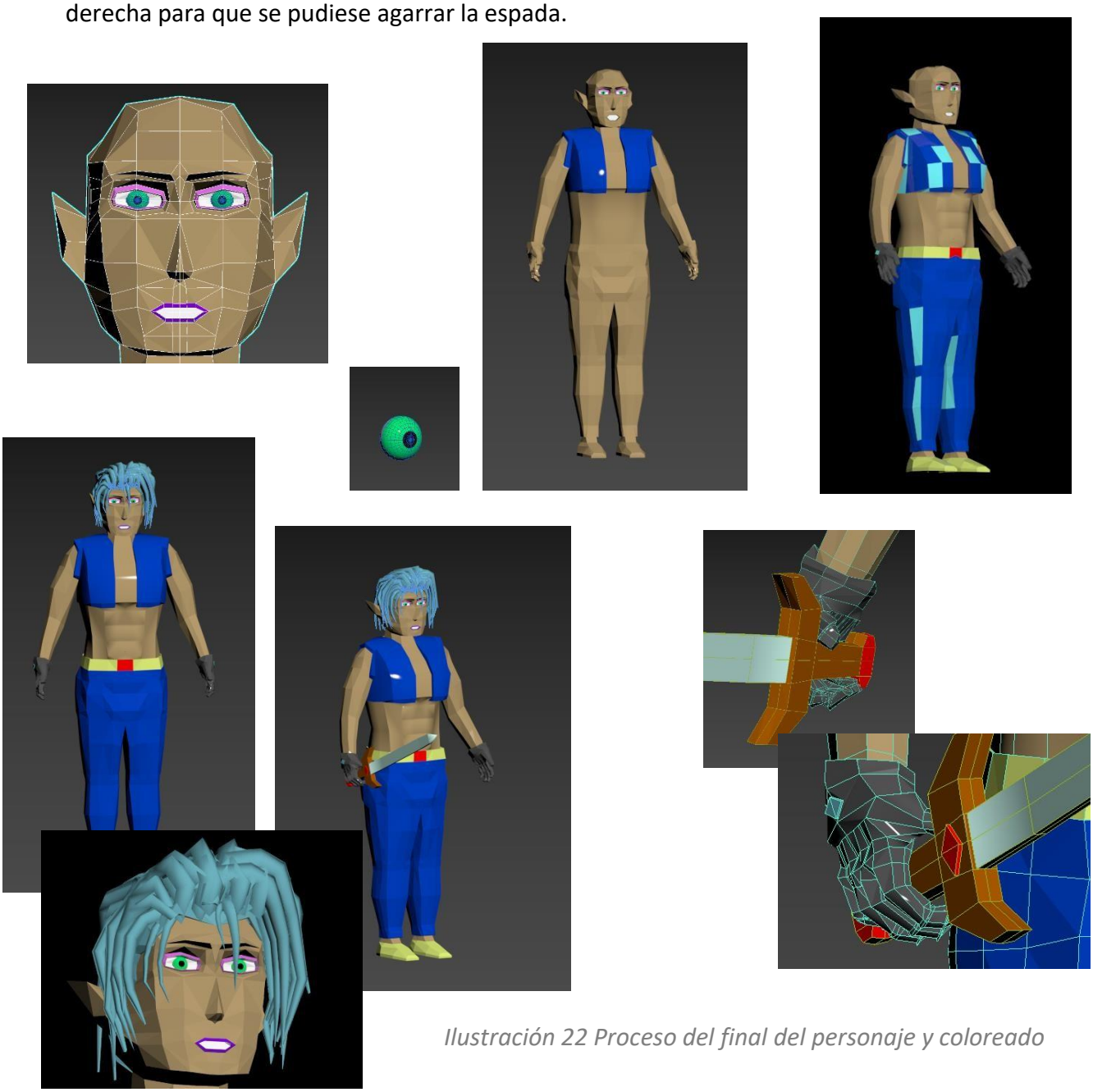


Ilustración 22 Proceso del final del personaje y coloreado

2.2.4. ELEMENTOS DEL PERSONAJE

Podríamos utilizar como “Assets”, elementos como la espada o el propio guante que enfunda a la mano.

2.2.4.1. ESPADA

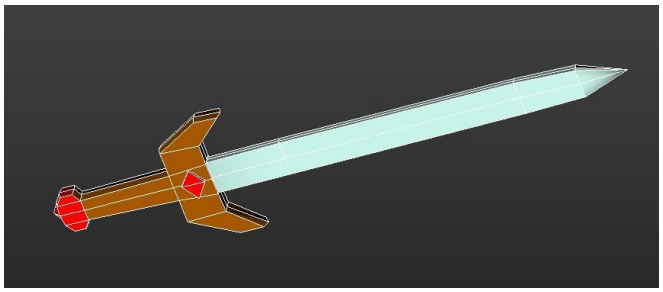
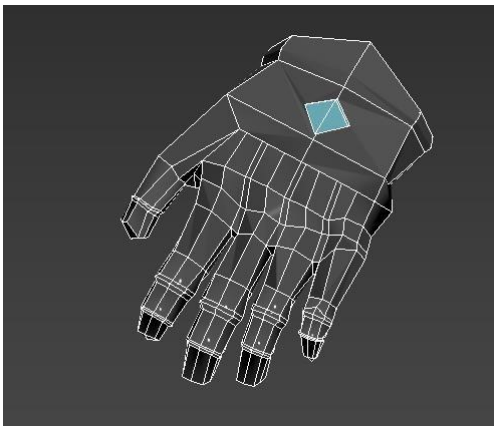


Ilustración 23 Espada (asset)

2.2.4.2. GUANTE



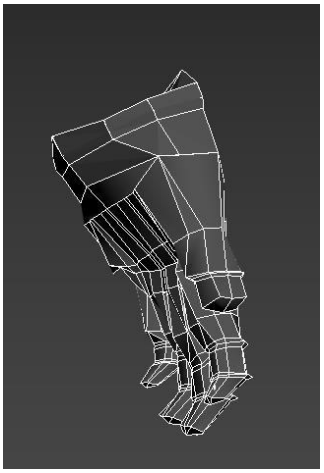


Ilustración 24 Guantes (asset)

2.2.5. MODELADO FINAL DEL PERSONAJE

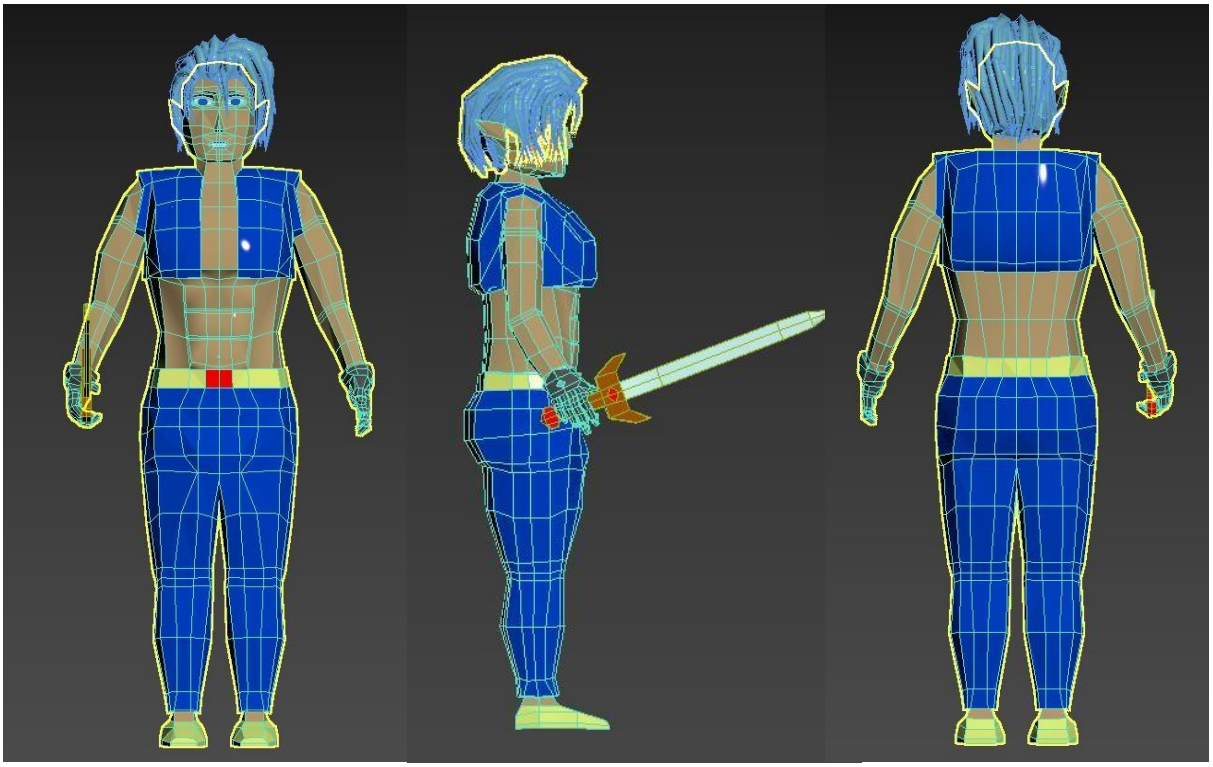


Ilustración 25 Modelado final del personaje

3. TEXTURIZADO

3.1. TEXTURAS

3.1.1. TEXTURAS DESCARGADAS

Aquí podemos observar la galería de texturas utilizadas en cada elemento de nuestro escenario:

3.1.1.1. CASTILLO Y PUEBLO:



Ilustración 26 Texturas de piedra castillo



Ilustración 27 Texturas de madera castillo

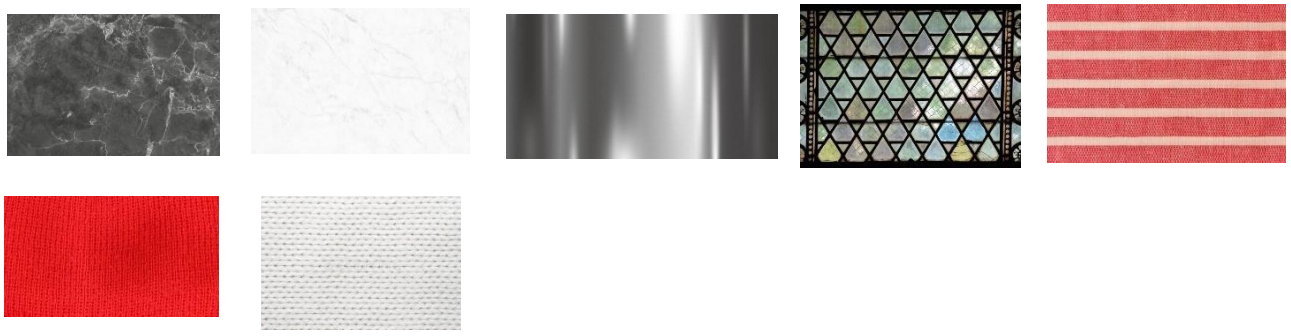


Ilustración 28 Texturas varias castillo

3.1.1.2. PUENTE Y TORRE:



Ilustración 29 Texturas puente



Ilustración 30 Texturas torre

3.1.1.3. ORGÁNICO:



Ilustración 31 Texturas montañas/río/ isla/suelo

3.1.2. TEXTURAS CONSTRUIDAS

En este apartado veremos las texturas que han sido editadas mediante Photoshop con el fin de quitar marcas de agua, evitar el tileado o recortar dichas imágenes:



Ilustración 32
Textura madera paredes puestos



Ilustración 33
Textura palet cajas



Ilustración 34
Textura puerta principal castillo

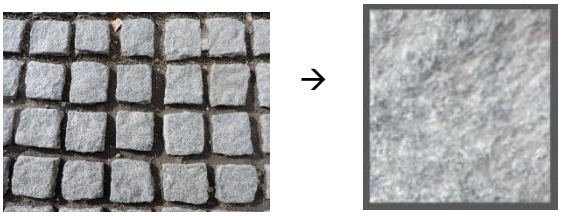


Ilustración 35
Textura ladrillos torre

3.1.3. BITMAP

Para la construcción de la parte orgánica del escenario, la cual ha sido modelada mediante 3ds max, se ha partido de 2 imágenes bitmap en blanco y negro (una para la parte de arriba de la isla y otra para la parte de abajo), editadas en Photoshop para arreglar las imperfecciones:

BITMAP DE LA PARTE ALTA DE LA ISLA

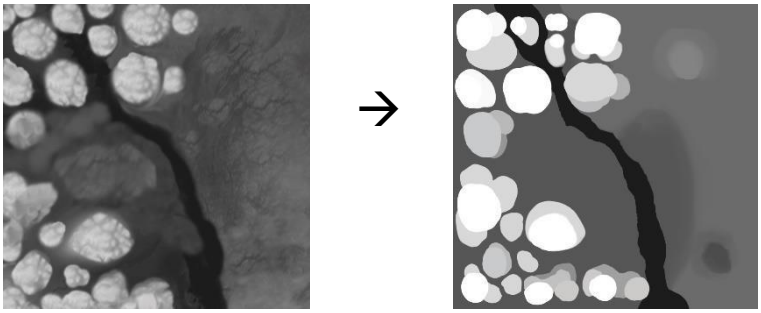


Ilustración 36 Bitmap Montañas

BITMAP DE LA PARTE BAJA DE LA ISLA

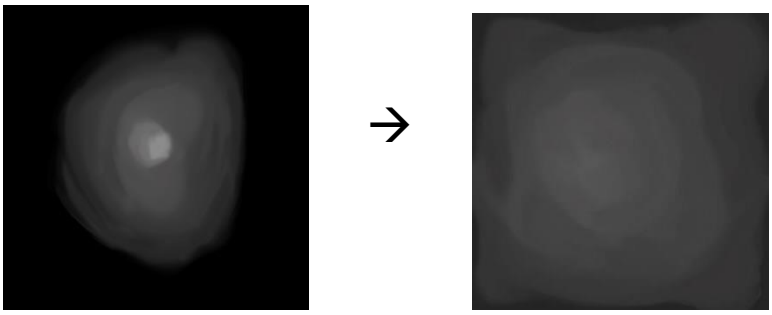


Ilustración 37 Bitmap Isla

Además, se ha utilizado un bitmap como imagen de fondo, aumentando así el realismo de cada imagen renderizada.



Ilustración 38 Bitmap Fondo

3.2. UVS

3.2.1. COORDENADAS

3.2.1.1. CUERPO

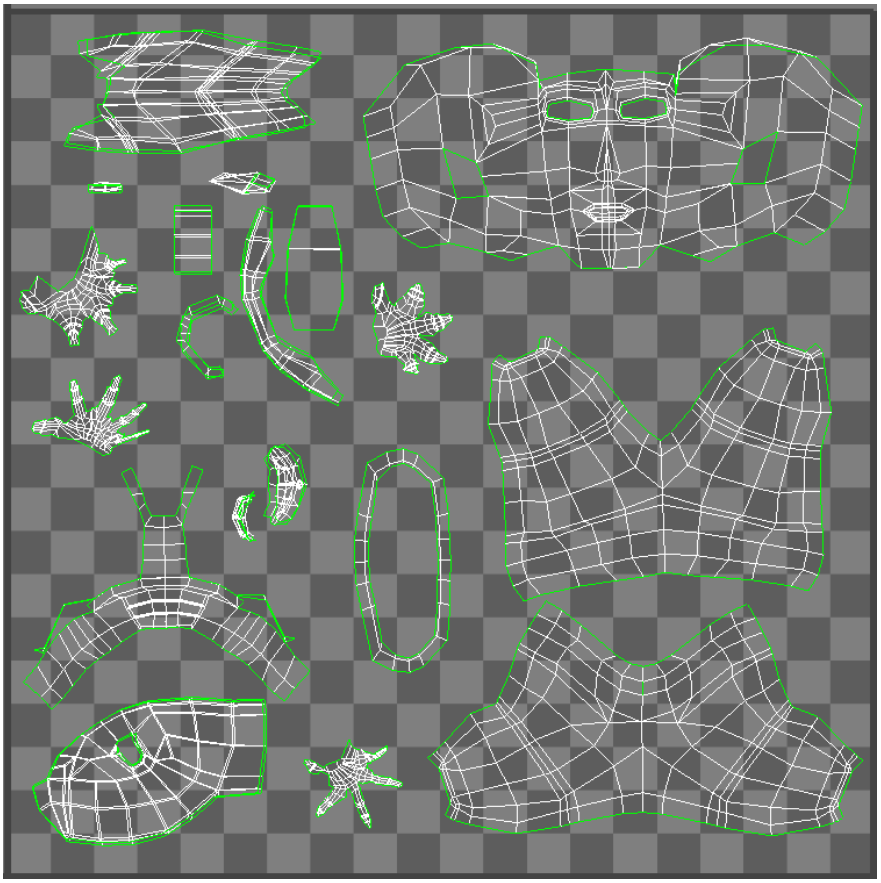


Ilustración 39 Unwraping cuerpo

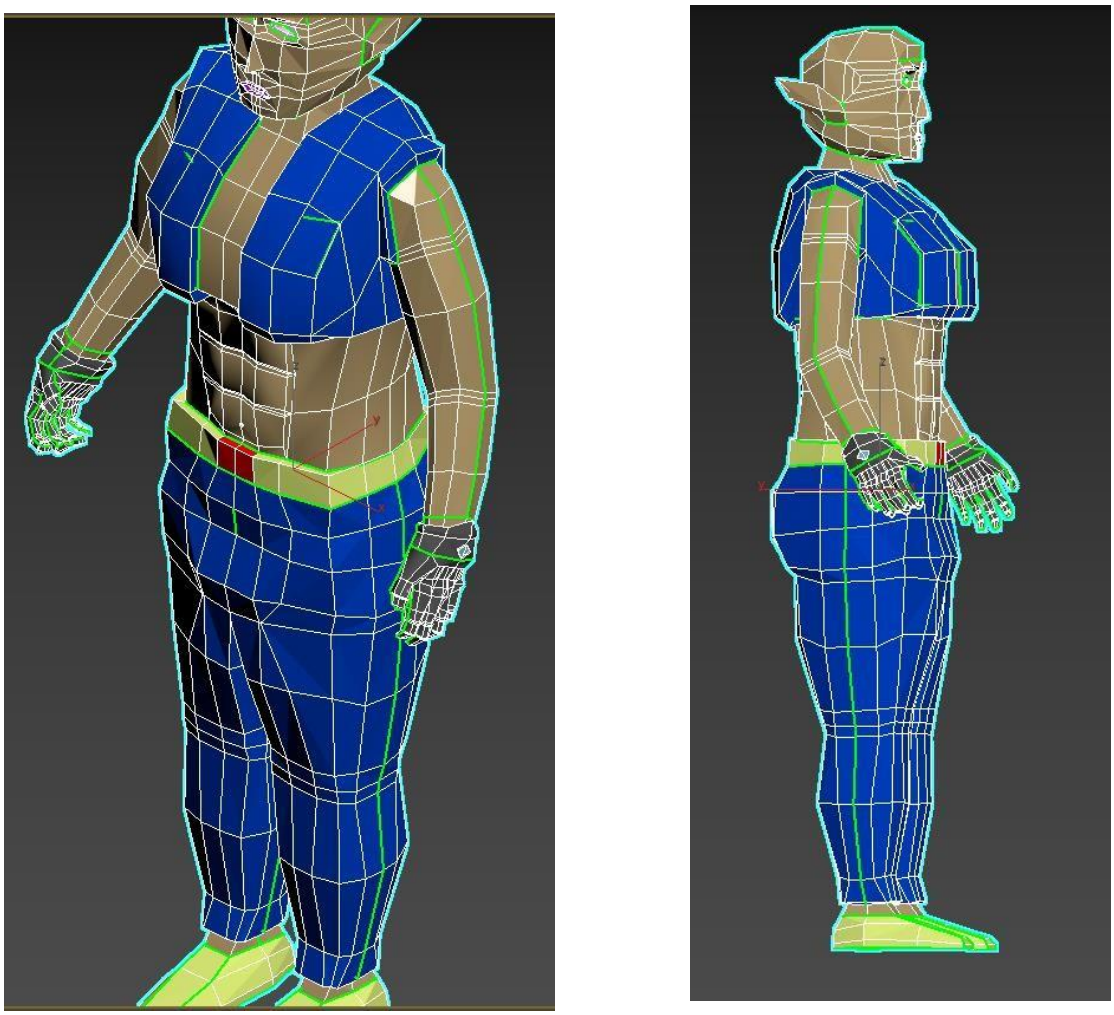


Ilustración 40 Costuras cuerpo

3.2.1.2 ESPADA

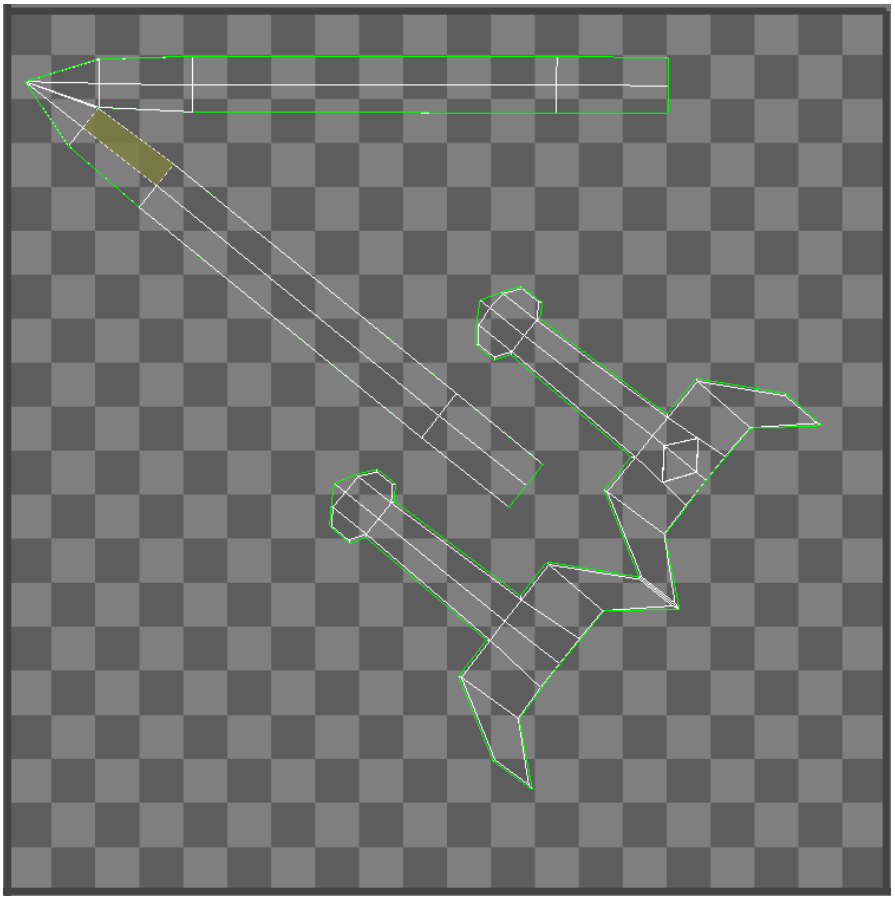


Ilustración 41 Unwraping espada

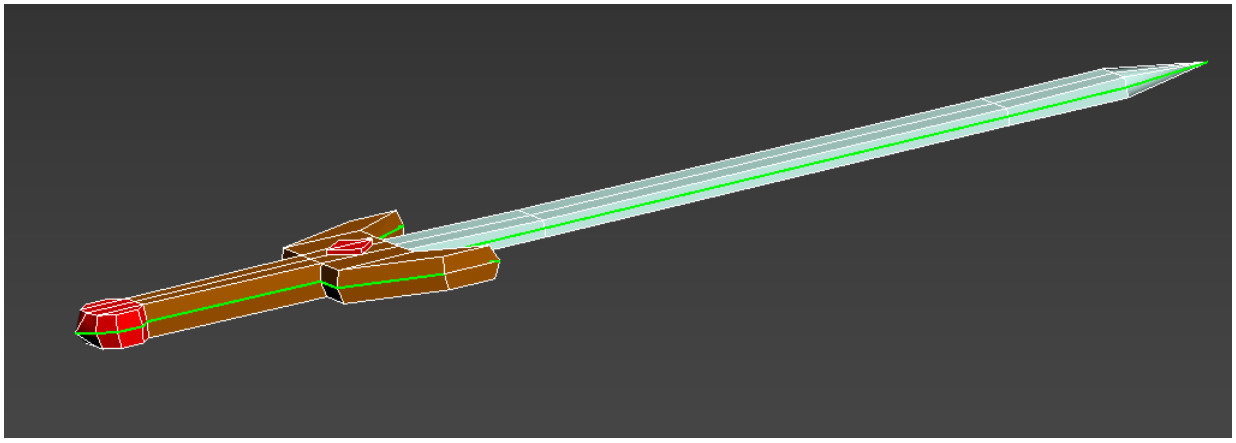


Ilustración 42 Costuras espada

3.2.2. TEXTURAS

3.2.2.1. CUERPO



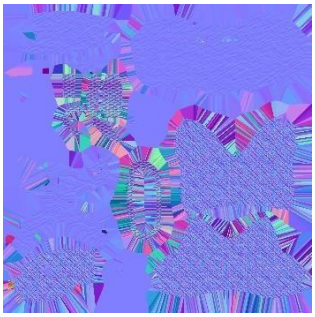
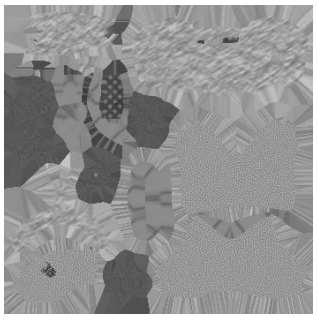
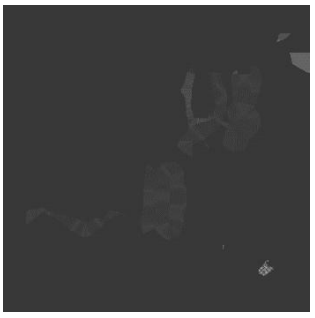
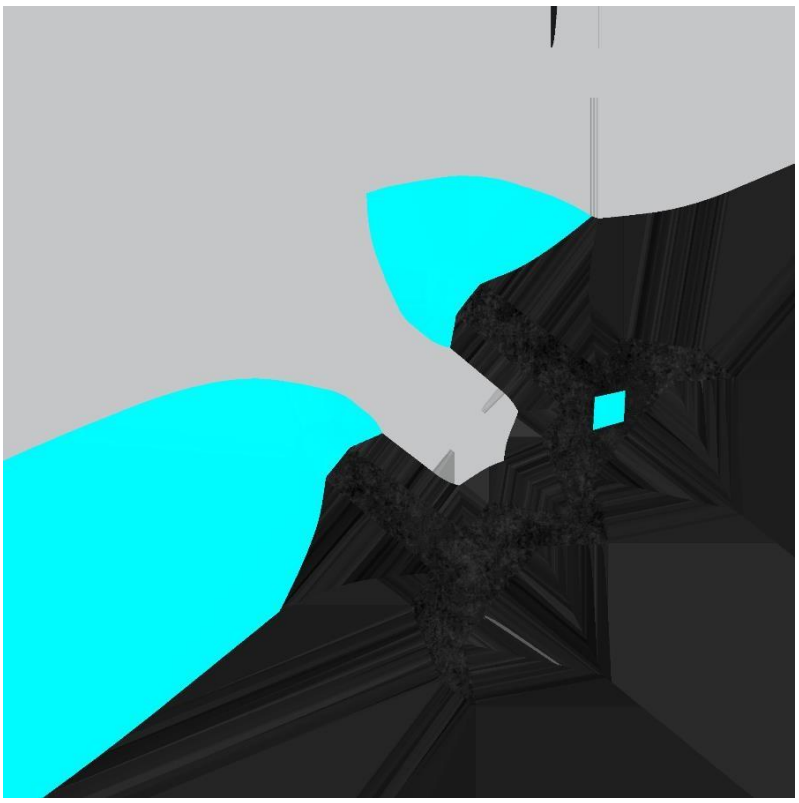
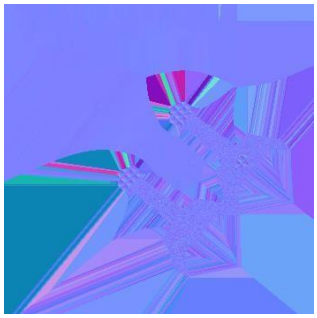




Ilustración 43 Texturas cuerpo

3.2.2.2. ESPADA





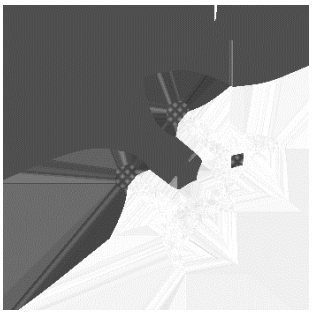




Ilustración 44 Texturas espada

3.3. CÁMARA

En esta vista cenital, podemos observar todo el escenario visto desde arriba, con los puntos exactos de las posiciones de las cámaras y una flecha indicando el lugar hacia donde miran, es decir, hacia donde se encuentra el "target" de cada una. Más adelante, en el apartado "renderización", podremos observar como se ve nuestro escenario desde dichos puntos.







Rosa de los vientos y Sol

Cámaras

Ilustración 45 Esquema cámaras



3.4. ILUMINACIÓN

En este pequeño esquema, podemos visualizar la rosa de los vientos y sobre ella el Sol, la principal fuente de luz, además de diversos puntos de color rojo y naranja simbolizando cada punto de luz individual que alumbran este escenario.





Rosa de los vientos y Sol

Fuego hoguera

Fuego antorchas

Ilustración 46 Esquema luces

4. RENDERIZADO

4.1. RENDERS ESCENARIO



Ilustración 47 Render de cámara 1



Ilustración 48 Render de cámara 2



Ilustración 49 Render de cámara 3



Ilustración 50 Render de cámara 4



Ilustración 51 Render de cámara 5



Ilustración 52 Render de cámara 6



Ilustración 53 Render de cámara 7



Ilustración 54 Render de cámara 8

4.2. RENDERS PERSONAJE

4.2.1. FUERA DEL ESCENARIO

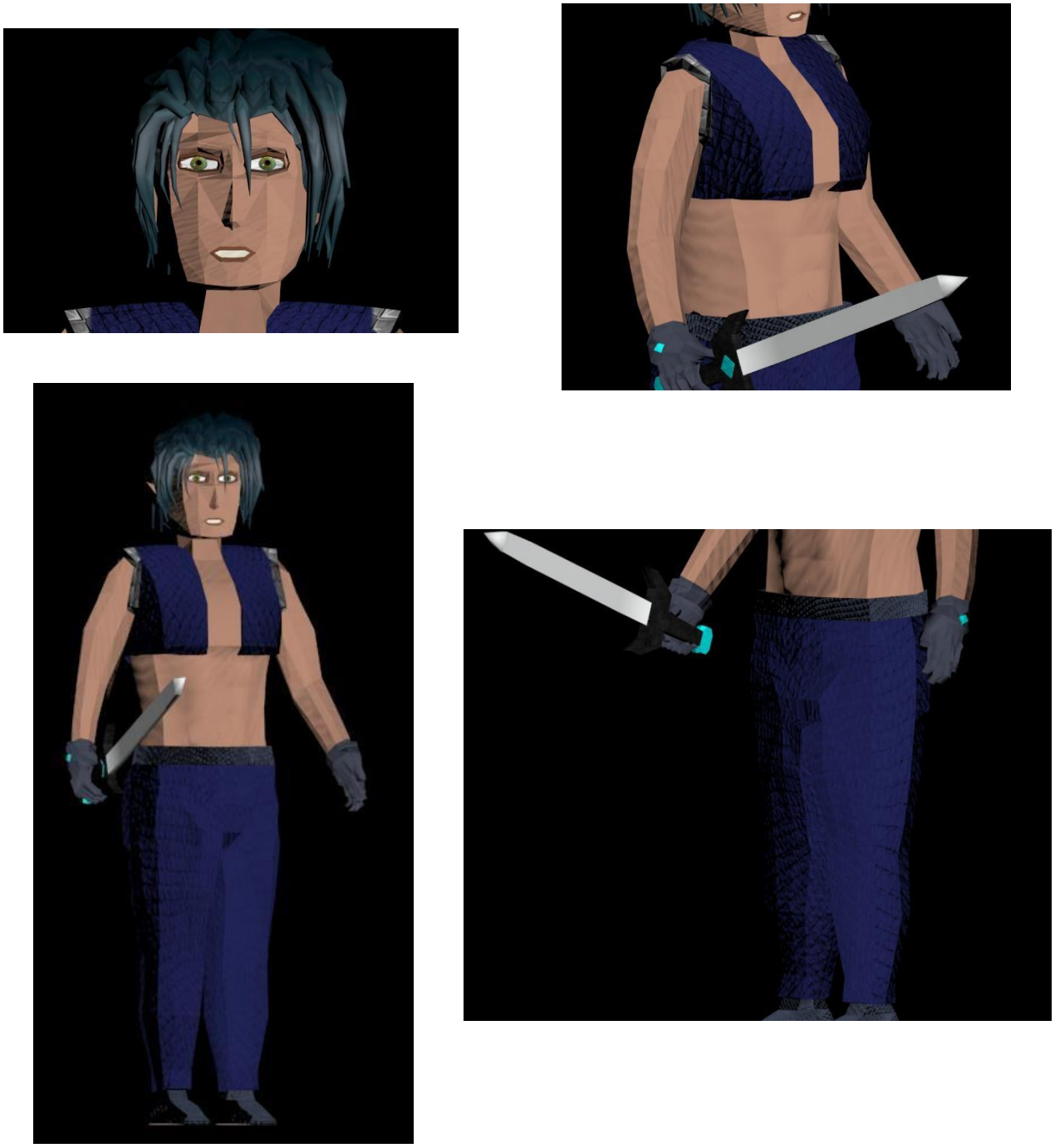


Ilustración 55 Render del personaje

4.2.2. DENTRO DEL ESCENARIO



Ilustración 56 Render del personaje en el escenario (puerta)



Ilustración 57 Render del personaje en el escenario (torre)



Ilustración 58 Render del personaje en el escenario (pueblo)



Ilustración 59 Render del personaje en el escenario (montaña)

5. ANIMACIÓN

5.1. ANIMACIONES DEL ESCENARIO

Para crear las distintas animaciones del escenario se han utilizado diferentes métodos, desde la funcionalidad de AutoKey en 3ds max, hasta la utilización de objetos cinemáticos y dinámicos.

5.1.1. AUTO KEY

En primer lugar, para la realización de efectos de giro y con la idea de simular movimientos suaves, se ha utilizado la función de AutoKey de 3dsMax, creando diferentes fotogramas claves en cada caso. Para el movimiento del agua del rio, se han creado fotogramas en diferentes posiciones y elevaciones, mientras que en las cascadas se han implementado a su vez, movimientos rotativos, para dar sensación de corrientes y niveles de profundidad.

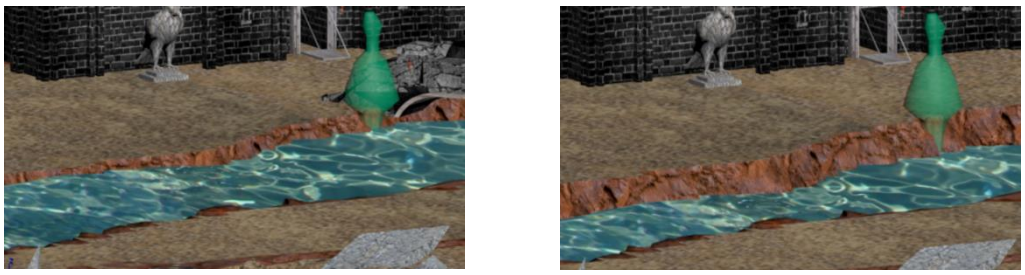


Ilustración 60 Animación del río

5.1.2. PATH CONSTRAINT

Se ha implementado en el escenario una animación de un barril, lleno de dinamita, que desciende río abajo hasta explotar bajo el puente, provocando su destrucción. Ha sido creada mediante un “Path Constraint”, donde dicho barril, continua el rastro del río hasta llegar al puente.



Ilustración 61 Animación del barril explotando



Además, se han añadido asteroides que giran en torno a la isla, los cuales también han sido animados bajo un "Path Constraint". Estos, se han creado con un algoritmo de destrucción de objetos en diferentes partes y se han unido a un rastro circular que recorre la isla por sus exteriores.

Ilustración 62 Animación de asteroides

5.1.3. CONTROLADORES

En el escenario se ha añadido además un controlador estilo palanca con el que podemos abrir y cerrar la puerta del castillo siempre que se quiera. Gracias a un limitador de altura y la sincronización de ambos objetos, se ha conseguido que al aumentar la palanca en la coordenada Y, la puerta rote su posición 90º, consiguiendo así, que se cierre o se abra según sea necesario.

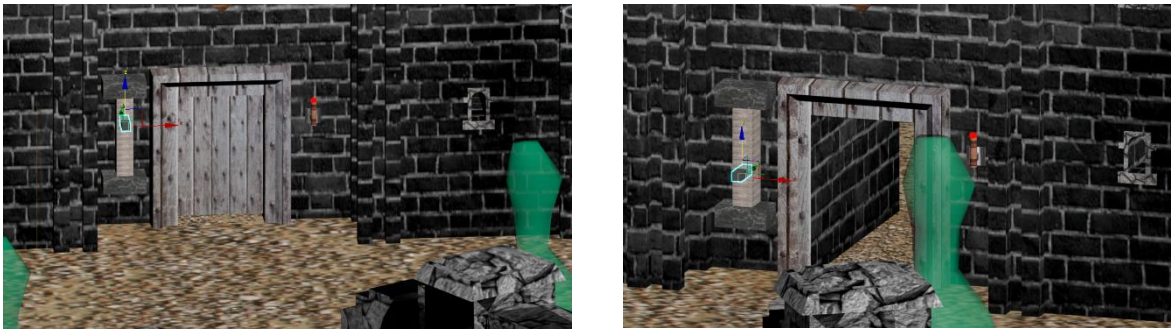


Ilustración 63 Controlador de la puerta del castillo

5.1.4. COMPORTAMIENTOS O MANADAS

En cuanto al comportamiento de elementos individuales o de manadas, se ha optado por crear una parvada de gallinas.

En un proyecto a parte, se ha modelado y texturizado una gallina, para posteriormente, mediante huesos, animar su movimiento. Este proyecto, se ha importado en el escenario principal, se le ha implementado el movimiento y se ha duplicado con el objetivo de crear varias gallinas gigantes que revolotean por el mapa.



Ilustración 64
Modelado de la gallina

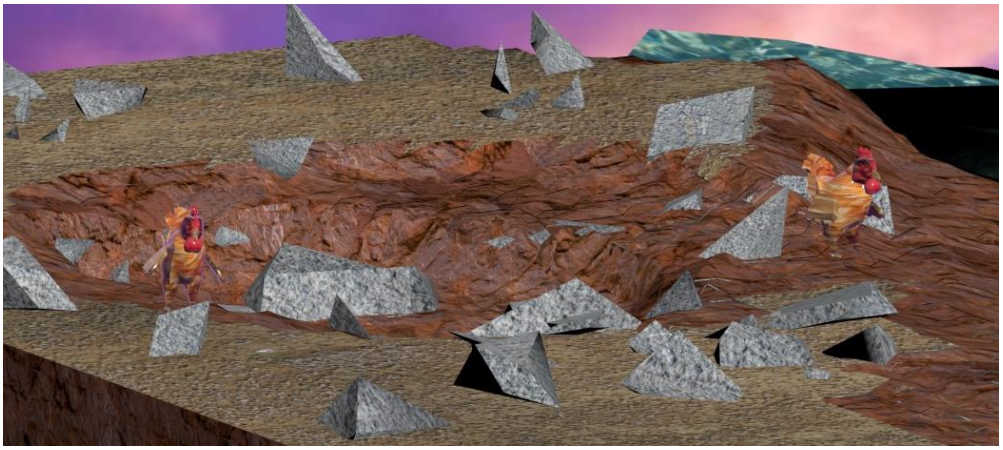


Ilustración 65 Parvada de gallinas

5.1.5. SISTEMAS DE PARTÍCULAS

Se ha querido recrear una escena en el pueblo abandonado, por lo que se ha animado la fogata de este como si siguiera encendida desde hace poco, como si los lugareños acabasen de irse por algún peligro que les estuviera amenazando.

Para su realización, se han implementado varios sistemas de partículas de dodecaedros, que simulan el humo de la hoguera. En primer lugar, en los primeros 100 frames, aparecen 300 figuras pequeñas y de un color gris claro, a modo de cenizas, mientras que en los 75 frames intermedios a lo anterior (10-85), aparecen 200 dodecaedros más oscuros que representan el humo negro que provocaría el fuego.

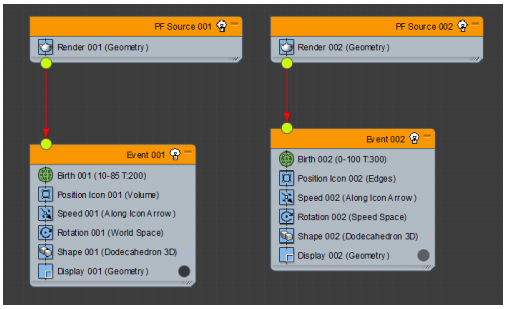


Ilustración 66
Configuración partículas

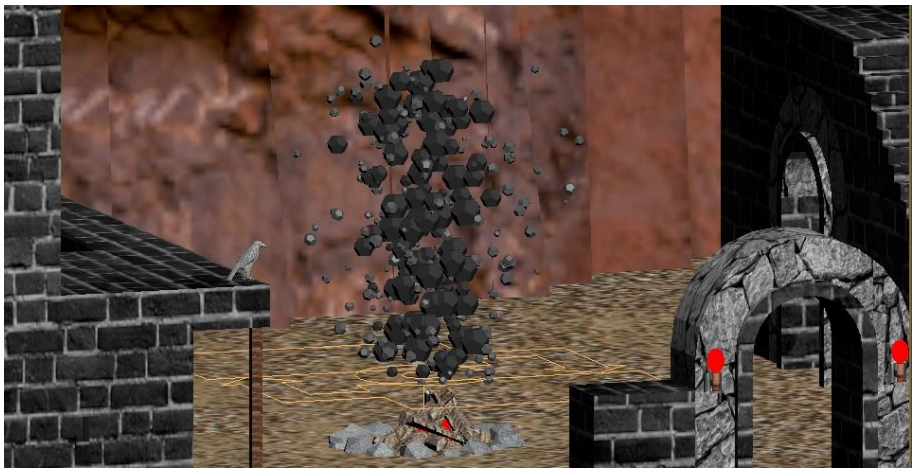


Ilustración 67 Animación de la fogata

5.1.6. FÍSICAS Y FUERZAS

Para dar dinamismo y sensación de realidad a la explosión del barril de dinamitas, se ha implementado de nuevo el algoritmo “FractureVoronoi” y un modificador de efectos físicos tanto al puente como al barril. El barril junto con los explosivos de su interior, los cuales son objetos dinámicos, sigue el rastro mencionado anteriormente y explotan bajo los efectos de una bomba en el fotograma número 50. Con esto, conseguimos recrear la explosión del barril y su destrucción en diferentes partes, pero el puente, aun así, no se destruye.

Para ello, todas sus piezas se han transformado en objetos cinemáticos a partir del fotograma en el que estalla la bomba. Así, conseguimos que cuando los objetos dinámicos impacten con las piezas del puente, estos salgan disparados de diferentes maneras y con distintas fuerzas.



Ilustración 68 Animación del puente destrozado

Inclusive, los suelos y paredes de las montañas se han establecido como objetos estáticos, consiguiendo así, que los objetos dinámicos y cinemáticos de la escena impacten con estos y no los atraviesen, a diferencia del río, que simula el hundimiento de las piezas.

Finalmente, como última fuerza se ha incluido un viento en la escena que afecta al humo de la fogata.

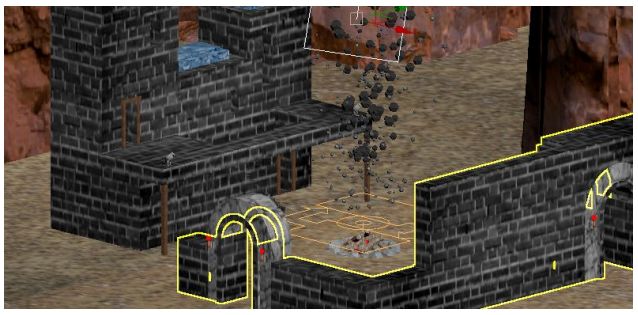


Ilustración 69 Animación del viento en la fogata

5.2. ANIMACIONES DEL PERSONAJE

Para crear las distintas animaciones del personaje se han utilizado diferentes métodos, ya que se han conseguido animaciones a raíz de un sistema CAT, que forma el esqueleto de dicho personaje, a través de ajustes paramétricos, mediante configuraciones de animaciones directas e inversas, etc.

Cabe destacar que en varias de ellas se utilizan aspectos de otras, ya que por ejemplo al implementar una animación paramétrica, se puede incorporar una función de 'Morphing' con el fin de crear gestos con la cara que acompañen al movimiento; o al utilizar un 'Mocap', que se ajustan los huesos del esqueleto para que se ajuste lo mejor posible al cuerpo de nuestro personaje.

5.2.1. SISTEMA CAT

En primer lugar, se ha creado un sistema CAT y se ha cargado la posición 'Base Human', para obtener el esqueleto de un humano, que es el que necesitamos para nuestro personaje. A continuación, se ha ajustado al cuerpo de este, para que cada hueso se posicione donde corresponde, como podemos ver en las siguientes imágenes:

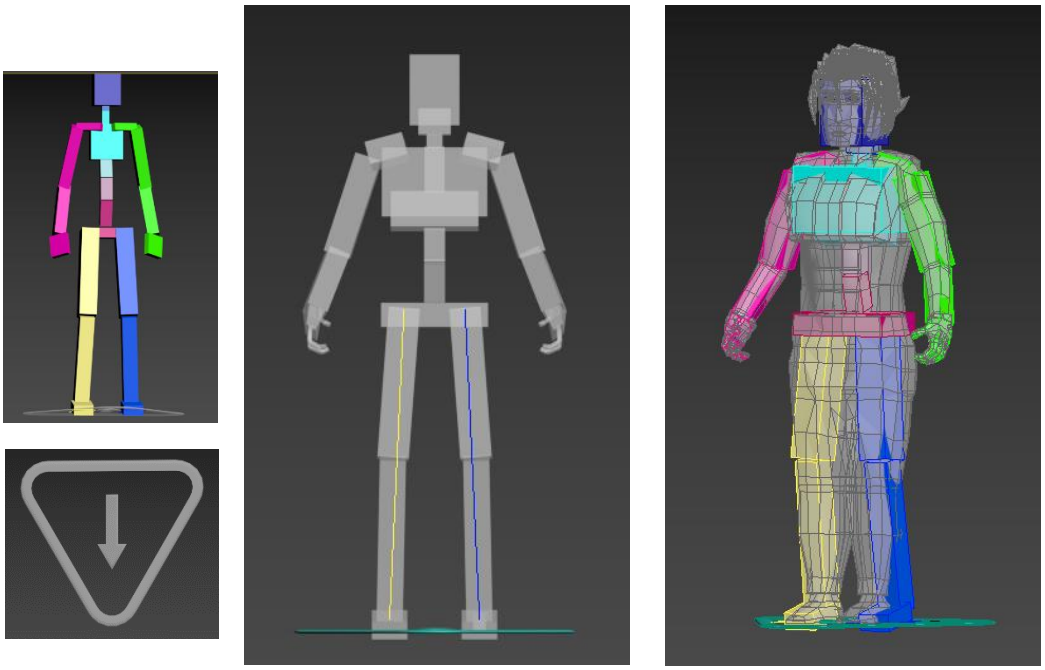


Ilustración 70 Implementación y configuración del Sistema CAT

5.2.2. SKINING

Para implementar el skining y conseguir que, al mover los huesos, la piel se mueva como corresponde, se ha utilizado el modificador de 3DS MAX 'Skin', y se ha realizado una animación de *Rigging Técnico* en el que se ha movido y rotado cada parte del cuerpo para poder ubicar fallos como estos:

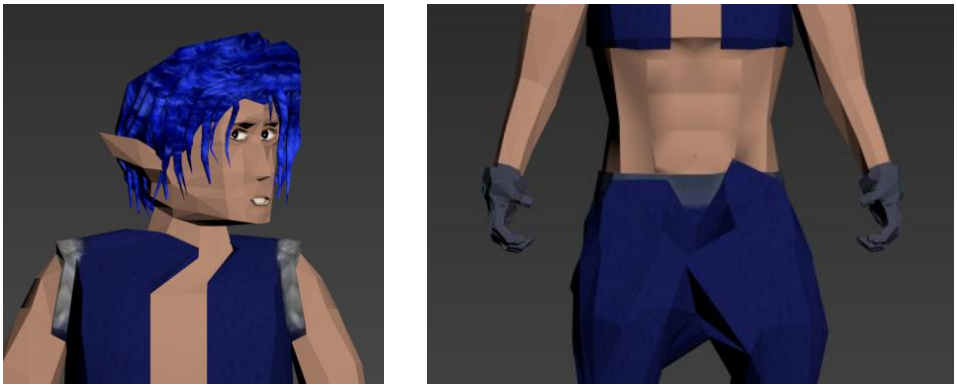


Ilustración 71 Errores Rigging Técnico

Gracias a esta animación, hemos conseguido saber que partes de la piel están siguiendo los movimientos de que huesos y de cuántos, lo que se ha modificado a través de la configuración de las "envolturas" de la piel. En un primer momento se optó por configurarlo a traves de los gizmos de estas, pero debido a la complejidad visual que causaban, se realizó a través del pesado de vértices, configurando que vértices debían seguir a que huesos y en que proporción (siendo el rojo el 100% de peso), llegando a conseguir resultados como estos:

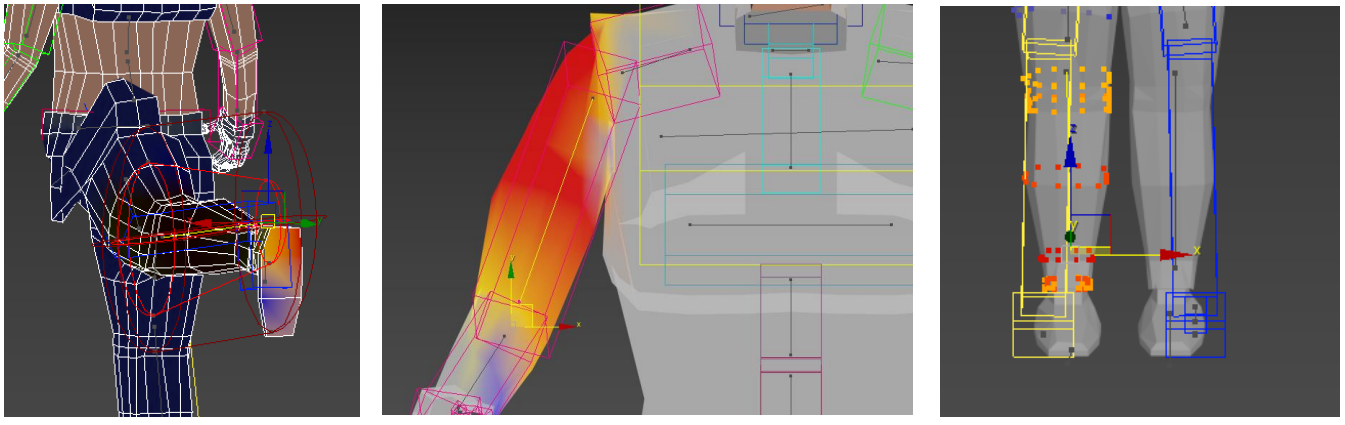


Ilustración 72 Ajuste de pesos de vértices en Skining

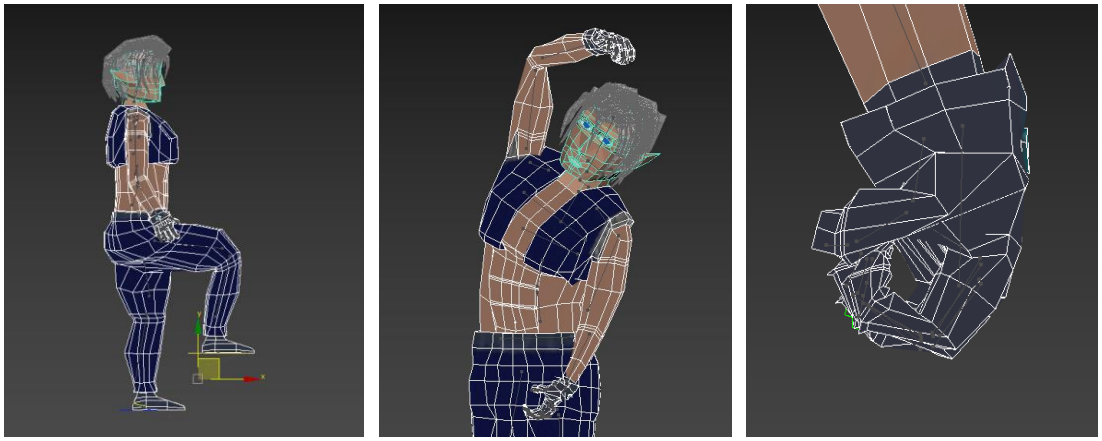


Ilustración 73 Pesos de vértices ajustados para Skining

5.2.3. ANIMACIONES PARAMÉTRICAS

Como animaciones paramétricas se han ajustado aquellas que nos sirven para crear el movimiento de nuestro personaje. Estas han sido las básicas como andar o correr, además de una caminata sigilosa.

5.2.3.1. ANDAR

Se han debido modificar algunos ajustes como la posición de los brazos, la rotación de cabeza o cadera y la anchura de pies, para conseguir que la animación se ajuste a nuestro esqueleto y consiga realizar la forma de andar buscada.



Ilustración 74 Animación paramétrica - Andar

Además, se ha creado una pequeña animación en la que se simula que Raki anda en circulos con diferentes alturas, como si tuviera, por ejemplo, que subir a la torre por las escaleras, o bajar de esta.

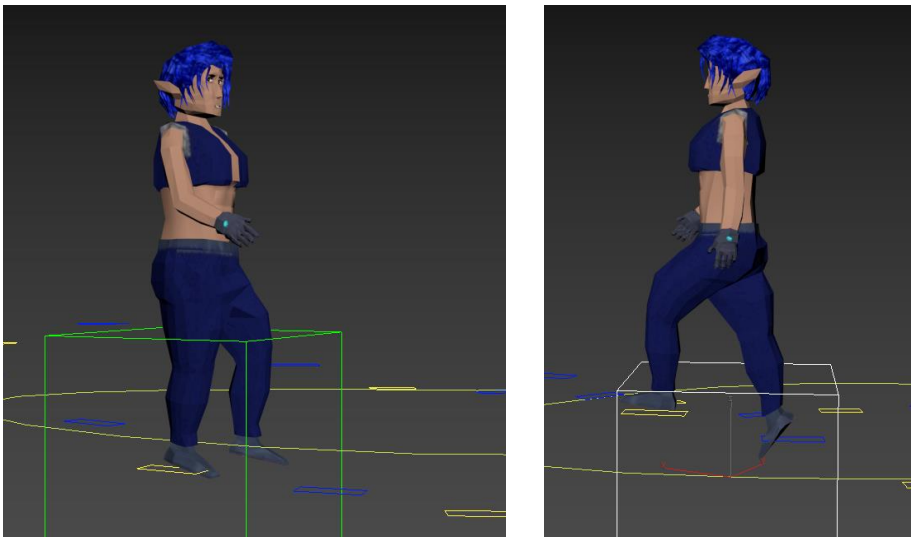


Ilustración 75 Animación paramétrica – Andar en círculos

5.2.3.2. CORRER

De una manera similar, se han debido modificar ajustes para conseguir que la animación de correr se realice correctamente.



Ilustración 76 Animación paramétrica - Correr

De nuevo, se ha optado por realizar una animación en la que nuestro personaje corre en círculos, para usarla en caso de que sea necesario huir de algún enemigo o de algún tipo de peligro.

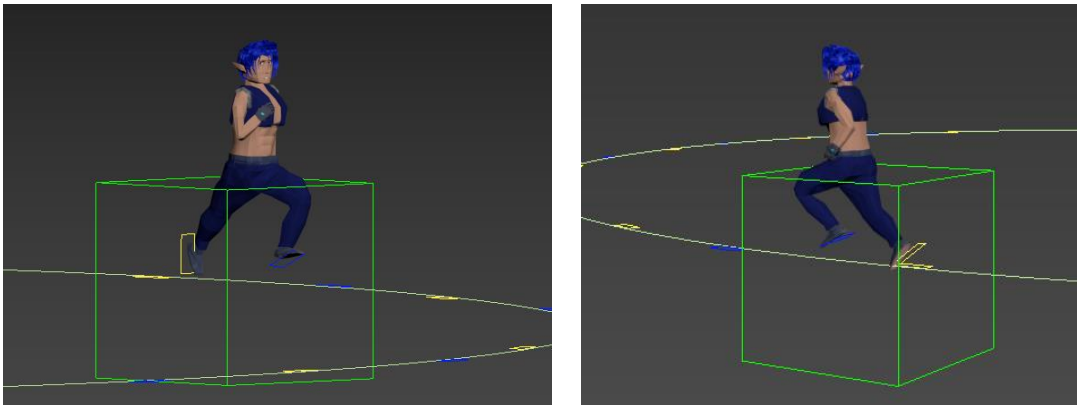


Ilustración 77 Animación paramétrica – Correr en círculos

5.2.3.3. ANDAR SIGILOSAMENTE

Finalmente, se ha creado además una animación de sigilo en la que nuestro personaje anda agachado y despacio para no hacer ruido. Al igual que en las anteriores, 3DS MAX nos ofrecía esta animación, pero se ha debido de ajustar para poder verla como queremos, con los brazos más juntos, sin que el cuello rebote con cada paso dado, minimizando la rotación de caderas, etc.



Ilustración 78 Animación paramétrica – Andar sigilosamente

Para su utilización, se ha creado una cinemática en la que Raki debe andar sigilosamente para no levantar sospechas, observando todo a su alrededor para tener un conocimiento general de la escena.

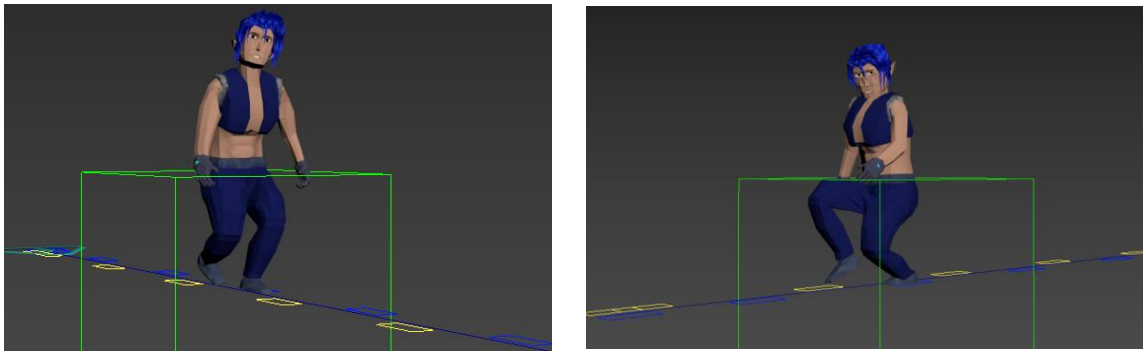


Ilustración 79 Animación paramétrica – Andar sigilosamente, observando

5.2.4. MOCAP

Se han implementado diferentes 'Mocaps' creados por otros usuarios a nuestro esqueleto, consiguiendo así nuevas animaciones. El problema es que, para Raki, no cuadraban a la perfección, por lo que se han tenido que ajustar los huesos para minimizar dichos fallos en aquellos fotogramas donde surgían. Estos son algunos de los que se han utilizado. En primer lugar, un backflip, que podría utilizar como celebración al eliminar a un enemigo, por ejemplo. Como segundo Mocap, tenemos una patada voladora que se podría emplear en combate o en cinemáticas del videojuego. Como 2 últimos Mocaps tenemos un resbalón con una cáscara de plátano y a Raki abriendo la nevera para coger algo de comida o bebida, los cuales, de nuevo, se podrían utilizar en alguna cinemática.

5.2.4.1. BACKFLIP

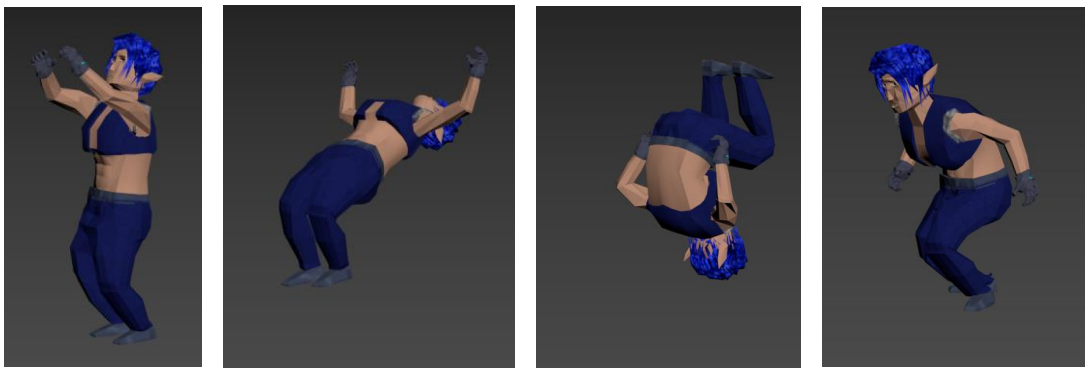


Ilustración 80 Mocap 1 - Backflip

5.2.4.2. PATADA VOLADORA



Ilustración 81 Mocap 2 – Patada voladora

5.2.4.3. RESBALÓN CON PLATANO

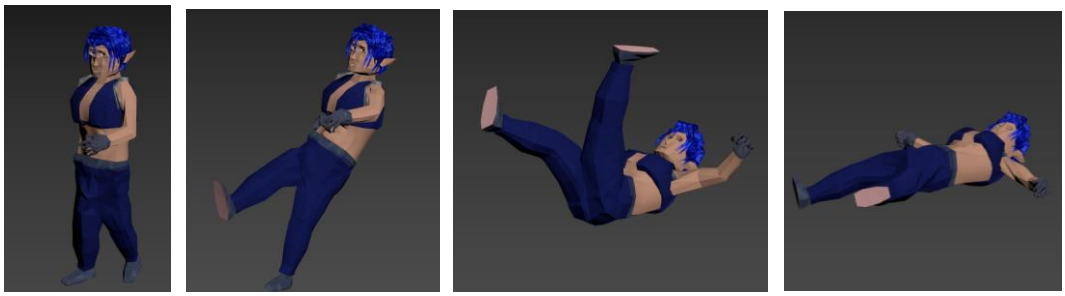


Ilustración 82 Mocap 3 – Resbalón con plátano

5.2.4.4. ABRIR NEVERA



Ilustración 83 Mocap 4 – Abrir nevera

5.2.5. MORPHING

Mediante el modificador de 3DS MAX, 'Morpher', se ha conseguido implementar distintas funcionalidades que generan gestos en la cara de nuestro personaje. Esto se ha realizado a través de diferentes caras y modificaciones de estas, que permiten ajustar un patrón de valores en función de cómo se quiera gesticular un sentimiento o una expresión:

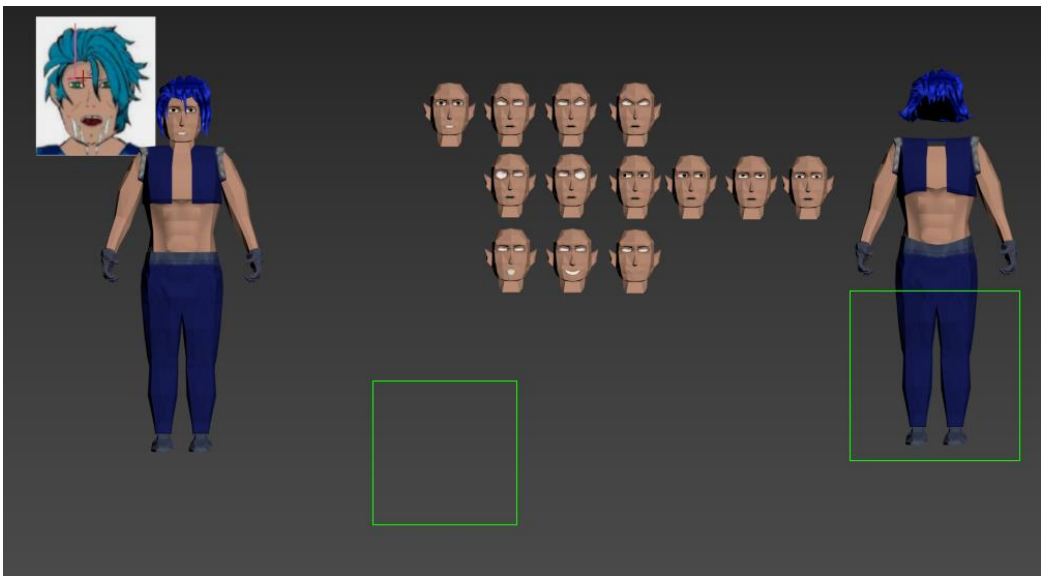


Ilustración 84 Morphing – Ajuste de elementos

Algunos de los ejemplos son los siguientes:



Ilustración 85 Morphing 1 – Caras de loco

Además, se han implementado en una animación en la que nuestro personaje se encontraría poniendo caras de tonto para hacer reír a los niños del pueblo, justo antes de que el puente explote bajo el barril, pudiendo observar un cambio de expresión, realzando la cara de susto, en dicho momento.



Ilustración 86 Morphing 1 – Caras de loco, explosión del puente

Como segunda animación en la que se ha utilizado el modificador 'Morpher' tenemos la siguiente. En ella, Raki observa a su alrededor, a la vez que cuenta los enemigos que tiene a su lado, y tras mostrar su rabia a través de su cara, comienza a atacarlos.



Ilustración 87 Morphing 2 – Patadas karatekas

Finalmente, se ha usado este modificador en el cuerpo y en el pelo del personaje, con la idea de amplificar las físicas del videojuego en animaciones como 'Idle', donde se consigue aumentar el dinamismo y generar movimiento.



Ilustración 88 Morphing 3 – Pelo y cuerpo en Idle

5.2.6. ANIMACIONES BAJO CAPAS LOCALES

Se ha creado un tipo de animación local en movimiento en la que se utiliza la paramétrica de Raki andando, cambiando un par de ajustes globales, para conseguir que se pueda crear una supuesta cinemática en la que nuestro personaje, sería alabado por el pueblo y los niños, a quien este saluda y señala, hasta llegar al rey, a quien le da la mano.

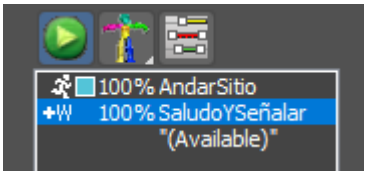
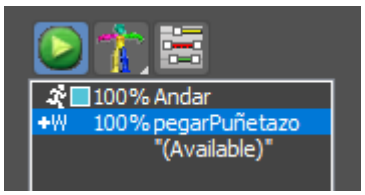




Ilustración 89 Capas locales 1 – Andar y saludar



Como segunda animación de este tipo, se ha creado una escena en la que nuestro personaje propina un puñetazo a la vez que anda. Con ella, se conseguirá más adelante ver como puede ser utilizada, como por ejemplo para romper una pared.



Ilustración 90 Capas locales 2 – Andar y pegar

5.2.7. SISTEMA IK-FK

El sistema IK-FK nos permite crear animaciones directas e inversas a través de objetos, por lo que se ha utilizado para conseguir que el brazo que sujeta la espada actúe en consecuencia del movimiento de esta. La secuencia de animaciones que se han querido representar consta de un primer movimiento en el que Raki saca la espada de su espalda y ataca. A continuación, eleva ambos brazos y sostiene la espada con ambas manos a la vez, consiguiendo que los brazos actúen bajo el movimiento de la espada. Finalmente, ataca horizontalmente a un enemigo que se encuentra a su lado, realizando otro pequeño giro de 180 grados.



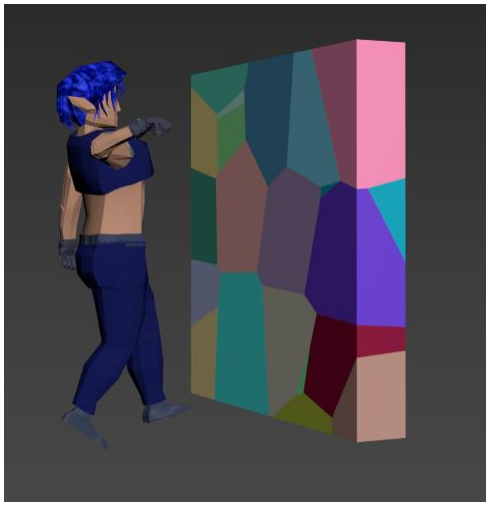
Ilustración 91 Animación IK-FK, primera parte



Ilustración 92 Animación IK-FK, segunda parte

5.2.8. ANIMACIONES CON CUERPOR RÍGIDOS

Como animaciones en las que se han utilizado cuerpos rígidos, se ha utilizado la animación creada con capas locales de andar a la vez que Raki da un puñetazo. Con ella, se ha conseguido hacer cosas como la siguiente animación, donde este sigue caminando tras romper dicha pared:



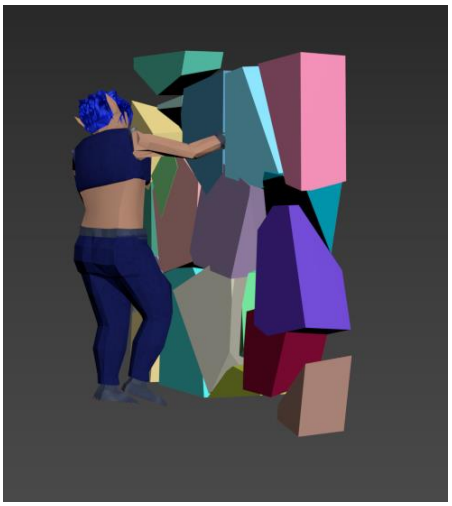




Ilustración 93 Animación con cuerpos rígidos

5.2.9. ANIMACION POR FOTOGRAMAS

Finalmente, como animaciones creadas fotograma a fotograma, disponemos de algunas como las siguientes:

En primer lugar, la pose común, también conocida como 'Idle'. En ella, podemos ver a Raki en reposo, como se vería este en caso de estar quieto.



Ilustración 94 Animación por fotogramas – Idle

Como segunda opción, se ha optado por crear una animación en la que nuestro personaje salta de la alegría y dedica el logro a alguien que le está mirando, pudiendo tratarse de alguien a quien ha salvado, o burlándose de un enemigo.

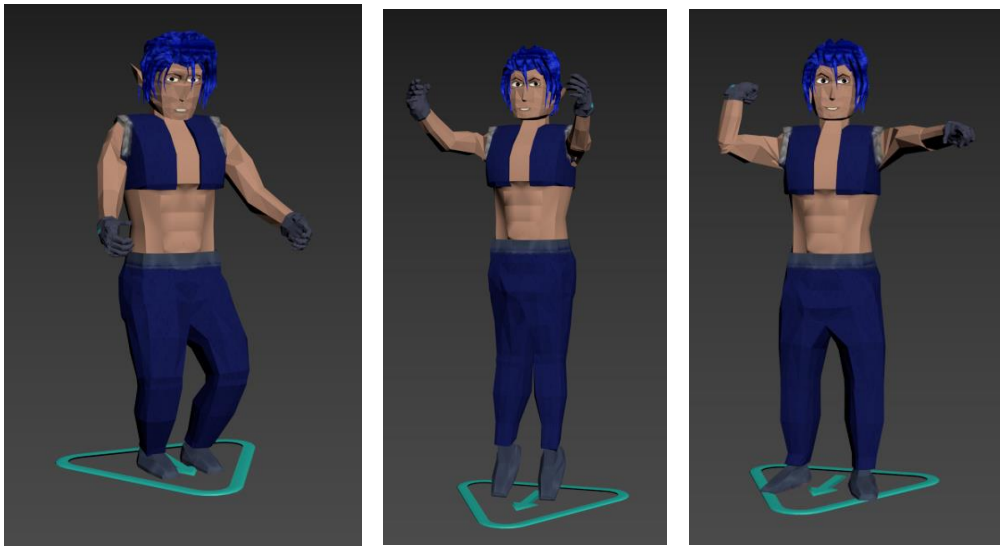


Ilustración 95 Animación por fotogramas – Dedicación de logro

A continuación, se ha realizado otra animación de este tipo, donde nuestro personaje se arrodilla frente a alguien o algo:



Ilustración 96 Animación por fotogramas – Arrodillarse

Finalmente, se ha creado una última en la que además, se ha usado el modificador 'Morpher' de 3DS MAX para provocar más dinamismo y expresión a la escena. En ella, Raki observa a su alrededor y mostrando su rabia a través de su cara, realiza varias patadas karatekas al frente.



Ilustración 97 Animación por fotogramas – Patadas karatekas

6. RENDERIZADO TRAS EL PROCESO DE ANIMACIÓN



Ilustración 98 Render de la isla completa



Ilustración 99 Render de la isla completa, vista cenital



Ilustración 100 Render del escenario principal



Ilustración 101 Render de la fogata apagándose



Ilustración 102 Render del barril bajando el río



Ilustración 103 Render del puente explotando, vista 1



Ilustración 104 Render del puente explotando, vista 2



Ilustración 105 Render de la parvada de gallinas

7. INCLUSIÓN EN UNITY

Todo el proyecto se ha incluido en Unity con la intención de recrear el escenario y al personaje jugable en el mismo.

Gracias a las diferentes funcionalidades que nos ofrece este motor de juego, ha sido sencillo incluir las animaciones de ambos elementos. Para el escenario, se han importado animaciones como las rocas flotantes, el río, las parvadas de gallinas, el puente que explota tras el barril, sistemas de partículas, etc. Para el personaje, en cambio, se han importado animaciones directas, paramétricas, IK-FK… Cabe destacar que las que no son 'Idle', andar, correr o saltar, solo pueden usarse en caso de que Raki esté quieto; y que saltar o activar el modo sigilo únicamente es posible en movimiento.

7.1. ANIMACIONES DEL ESCENARIO

7.1.1. PUERTA DEL CASTILLO

La puerta, la cual era un controlador en 3DS MAX, se ha transformado en un botón. Gracias a esto se ha conseguido incluir un box collider que detecta si el jugador se encuentra cerca. Si esto pasa, se mostrará un texto indicando que con la tecla 'C' se abre la puerta, la cual se cerrará pasado un tiempo.



Ilustración 106 Botones puerta y puente

7.1.2. PUENTE

Para el puente, el cual explota tras ser impactado por el barril de dinamitas, se ha permitido que sea el propio jugador el que decida cuando y porqué destruirlo. Este suceso, ocurre tras pulsar la tecla 'B' en el teclado. Además, se ha incluido un sistema de partículas que crea una mayor efusividad en la animación. Finalmente, se restablece pasado un tiempo, para poder ser explotado de nuevo cuando se quera.

7.1.3. HOGUERA

La hoguera, la cual es simulada bajo un efecto de partículas, se puede controlar gracias a un archivo de código. Se enciende y se apaga con la tecla 'G', y simula partículas de fuego que ascienden convirtiéndose en humo negro.



Ilustración 107 Uso de la hoguera

7.1.4. ROCAS FLOTANTES

Las rocas del cielo, las cuales flotan y rotan alrededor de la isla, se han creado de la misma manera que en 3DS MAX, con un path-constraint. Se ha importado la animación en Unity y se ha posicionado en el lugar correspondiente.

7.1.5. MANADA

Para las manadas de gallinas, anteriormente creadas en 3DS MAX, se ha simulado un mayor número de estas y se han incluido en el castillo, para darle vida a esa zona de la isla, la única habitada.



Ilustración 108 Parvada de Gallinas

7.1.6. HUESOS MAQUINAS

Las máquinas oxidadas se han creado en 3DS MAX mediante un sistema de huesos y controladores, para posteriormente ser importadas en Unity. Como se puede ver, simulan la animacion de andar clavando sus piernas de hierro en el suelo, la cual es muy lenta debido a su gran peso. Serían los enemigos del videojuego.

7.1.7. AGUA

El río, se ha animado en 3DS MAX fotograma a fotograma y se ha incluido en el motor del juego para simular mayor vida al escenario. Además, mediante un archivo de código se ha permitido hacer que, al caer al agua, el jugador reaparezca en la tierra.

7.1.8. BANDERA

Finalmente, se ha introducido un componente MassSpringCloth a un plano, con la intención de simular una tela y poder recrear una bandera con el escudo del castillo.

7.2. ANIMACIONES DEL PERSONAJE

7.2.1. ANIMACIONES BÁSICAS

Para conseguir simular las diferentes animaciones de Idle, Andar o Correr, las cuales son básicas en cualquier videojuego, se ha creado un árbol de animaciones controlado bajo una variable 'Speed'. Cuando esta vale 0, el personaje se encuentra en reposo y por tanto en la animación Idle. Sin embargo, a medida que esta aumenta, el personaje adquiere más velocidad, por lo que comienza su caminata hasta que 'Speed' llega a 1, donde el personaje corre completamente.

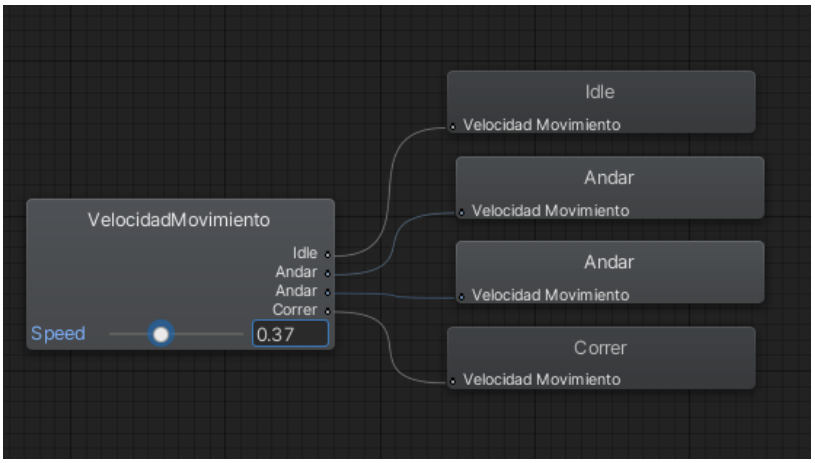


Ilustración 109 Árbol de animaciones "Velocidad de movimiento"

7.2.2. OTRAS ANIMACIONES

Otras animaciones que se han implementado en el personaje son por ejemplo Saltar o Agacharse. Saltar se activa con el 'Espacio', donde el personaje aumenta su altura y desarrolla la animación; y Agacharse con Shift, donde se activa el Modo Sigiloso y se disminuye la velocidad de movimiento de este.

La animacion IK-FK, la cual recordemos que se trata de aquella en la que Raki saca la espada de su espalda y ataca con ella, se activa con la tecla 'E'. Al presionarla, la cual solo puede activarse en reposo, Raki ataca a los enemigos que tiene delante mediante un par de giros.

Las teclas 'Q' y 'R', las cuales permiten realizar patadas karatekas o una patada voladora, son animaciones de tipo directa y mocap, respectivamente.

Gracias a teclas como la 'F', se celebraría alguna situación. En este caso, al pulsarla, el personaje realiza un mortal hacia atrás, pero se podrían incluir otras poses de celebración de las ya creadas en 3DS MAX.

Finalmente, con la 'X', Raki se arrodilla, agachándose. Podría verse esta animación a la hora de rezar a su Dios, al saludar al Rey, o en cualquier situación donde deba mostrar su gratitud.

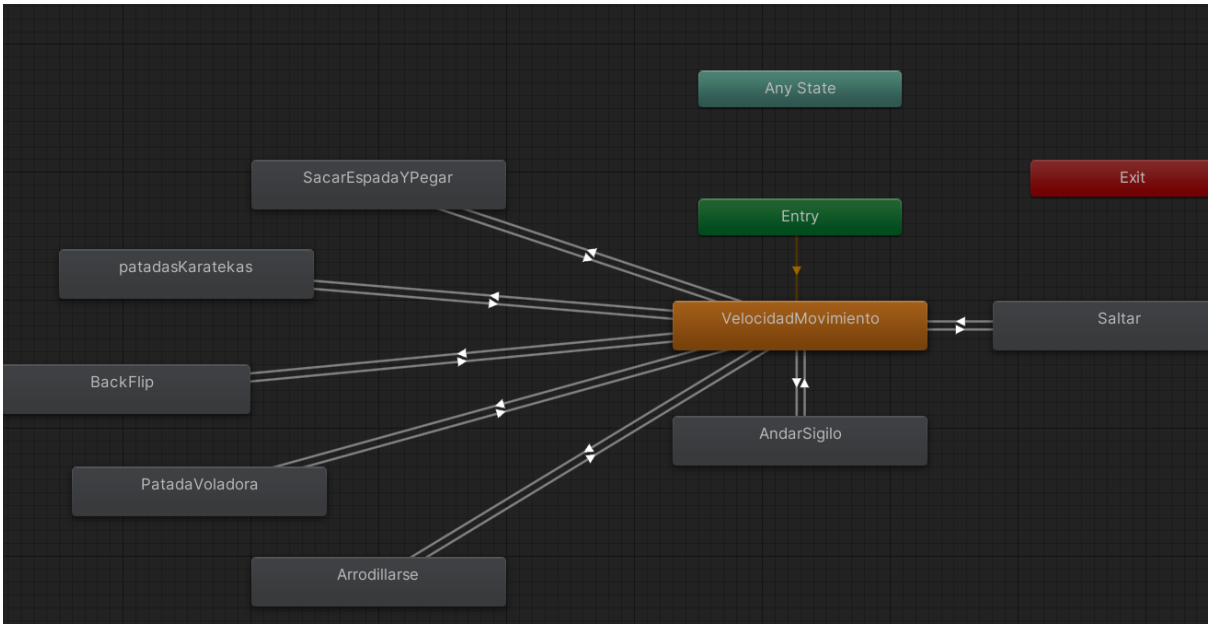


Ilustración 110 Gestor de animaciones Personaje

7.2.3. MORPHER

Para los movimientos de la cara, se ha incluido la animación desarrollada en 3DS MAX al realizar patadas karatekas. Puede verse, como ya se ha indicado, al pulsar la tecla 'Q'. Para próximas entregas, se verán gestos de la cara al correr, saltar o incluso atacar con la espada.

7.3. CÁMARA

Para la cámara, la cual sigue al personaje en todo momento para simular una tercera persona, se han creado límites que, al chocar con objetos, recalculan la posición y distancia de esta, haciendo que el efecto de traspasar la pared esté omitido. Con esto se consigue crear una mejor jugabilidad al jugador que controla a Raki y permite que la experiencia sea más inmersiva. Además, se permite cambiar la sensibilidad de esta en X y en Y, para que cada jugador lo configure a su gusto.

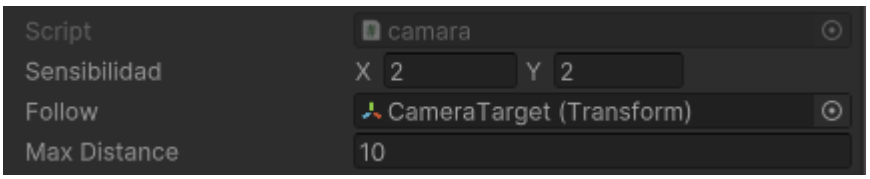


Ilustración 111 Ajustes Cámara

8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Terrenos en 3DS MAX – ENLACE
Recuperar texturas perdidas – ENLACE
Animación cuerpos rígidos – ENLACE
Animación postura Idle – ENLACE
Movimientos de espada – ENLACE
Animación caminata fluida – ENLACE
Exportación e importación Morpher - ENLACE